原始左心房最初只有一条原始肺静脉通入。此静脉分出左、右属支，再各分为两支。以后由于左心房扩大，逐渐把原始肺静脉根部及左、右属支吸收并入左心房，使 4 条肺静脉直接开口于左心房（图 25-14）。肺静脉及其属支参与形成永久性左心房固有部（平滑部），原始的左心房则成为左心耳（粗糙部）。

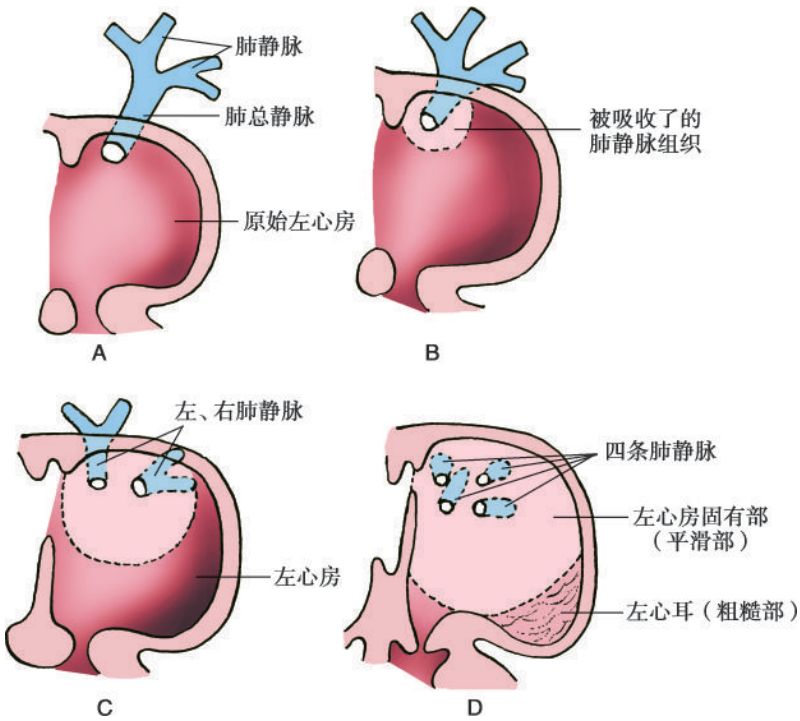


图 25-14 原始肺静脉被吸收并入左心房

A. 第 5 周；B. 第 5 周末；C. 第 6 周；D. 第 8 周。

三、主要血管的演变

（一）弓动脉的发生和演变

弓动脉起自主动脉囊，第 4～6 周相继发生 6 对，分别走行于各对鳃弓内，与同侧的背主动脉相连（图 25-15）。6 对弓动脉并不同时存在，常是后 1 对出现时，前 1 对已退化或发生演变。第 6～8 周，弓动脉的演变如下：

（1）第 1、2 对弓动脉：基本退化消失，但与其相连的一段背主动脉保留。

（2）第 3 对弓动脉：左、右各发出 1 个分支，形成左、右颈外动脉。以颈外动脉的起始点为界，近侧段及部分主动脉囊发育成颈总动脉，远侧段及与其相连的背主动脉共同形成颈内动脉。

（3）第 4 对弓动脉：左侧与主动脉囊左半共同形成主动脉弓。主动脉囊右半形成头臂干。左侧背主动脉背侧发出的第 7 节间动脉形成左锁骨下动脉。右侧第 4 弓动脉及与其相连的尾侧背主动脉和右侧第 7 节间动脉共同组成右锁骨下动脉。第 3、4 对弓动脉之间的背主动脉萎缩消失。

（4）第 5 对弓动脉：发育不全并很快退化。

（5）第 6 对弓动脉：近侧段形成肺动脉的基部，左侧远侧段形成动脉导管，右侧远侧段退化。随着动脉干的分隔，肺动脉与肺动脉干通连。

（二）卵黄静脉的演变

左、右卵黄静脉与卵黄蒂一起进入胚体，穿过原始横隔注入静脉窦。在卵黄囊与原始横隔之间，左、右卵黄静脉形成许多吻合支。肝形成后，原来的卵黄静脉分化为 3 段（图 25-16）：与肝相邻的一段，并入肝内形成肝血窦；出肝后的近心段，左侧支消失，右侧支形成肝静脉和下腔静脉的近心段；入肝前的远心段，形成了一条 S 形的血管，发育形成门静脉。

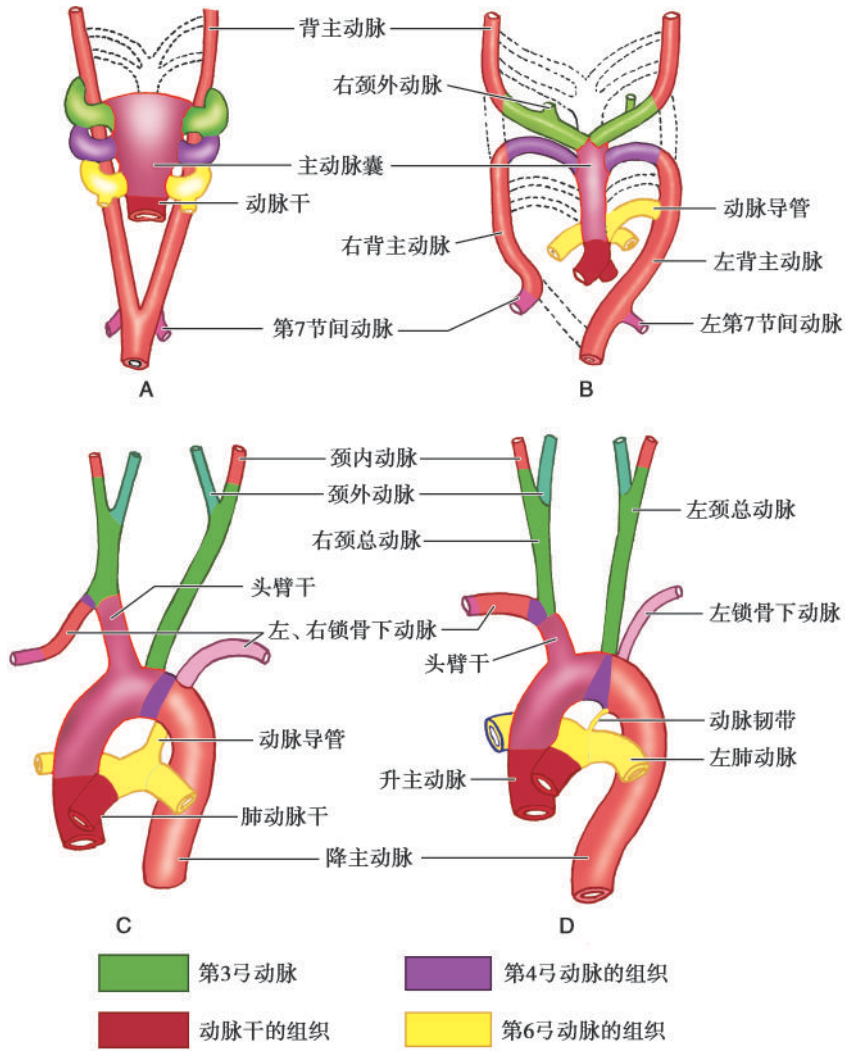


图 25-15　动脉干、主动脉囊、肺动脉和背主动脉的演变示意图

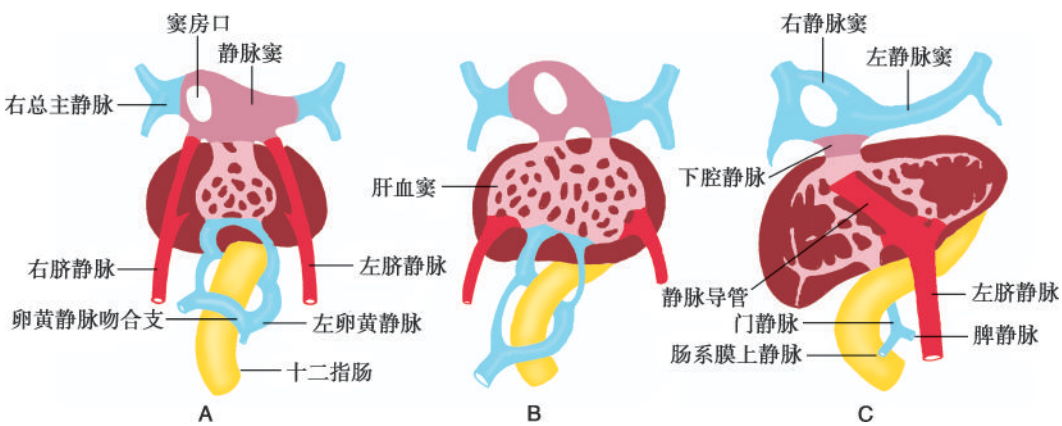


图 25-16　卵黄静脉及脐静脉的演变示意图

A. 第 4 周；B. 第 5 周；C. 第 6 周。

（三）脐静脉的演变

脐静脉的分支入肝与肝血窦相通。之后右脐静脉全部退化，左脐静脉在肝与静脉窦之间的一段也退化消失，脐至肝的一段则一直保留至出生，穿行于肝内的小血管逐渐合并扩大成一条静脉导管（见图 25-16）。静脉导管一端与左脐静脉相连，另一端通入下腔静脉，将从胎盘回流的血液导入下腔静脉，再流入静脉窦右角。出生后，静脉导管闭锁。

四、胎儿血液循环和出生后血液循环的变化

（一）胎儿血液循环

来自胎盘富含氧和营养物质的血液经脐静脉进入胚体，大部分血液在肝内经静脉导管进入下腔静脉，余者流经肝血窦注入下腔静脉。下腔静脉还收集来自下肢、盆腔和腹腔回流的血液。下腔静脉在右心房的入口正对卵圆孔，故大部分下腔静脉血（氧饱和度约为 67%）直接通过卵圆孔进入左心房，小部分折回与右心房内来自上腔静脉和冠状窦的血液混合后进入右心室。左心房内还有少量来自肺静脉的血液，二者混合后进入左心室。

左心室的血液（氧饱和度约为 62%）大部分经主动脉弓的三大分支供应头颈和上肢，以适应其发育，余者进入降主动脉。

右心室的血液进入肺动脉干。由于胚胎时期的肺尚未执行功能，故肺动脉干的血液仅有小部分（不足 10%）进入肺，其余绝大部分经动脉导管注入降主动脉。

降主动脉血液（氧饱和度约为 58%）除少量供应躯干、腹部和盆腔器官以及下肢外，均经脐动脉流入胎盘，与母体血液进行气体和物质交换（图 25-17）。

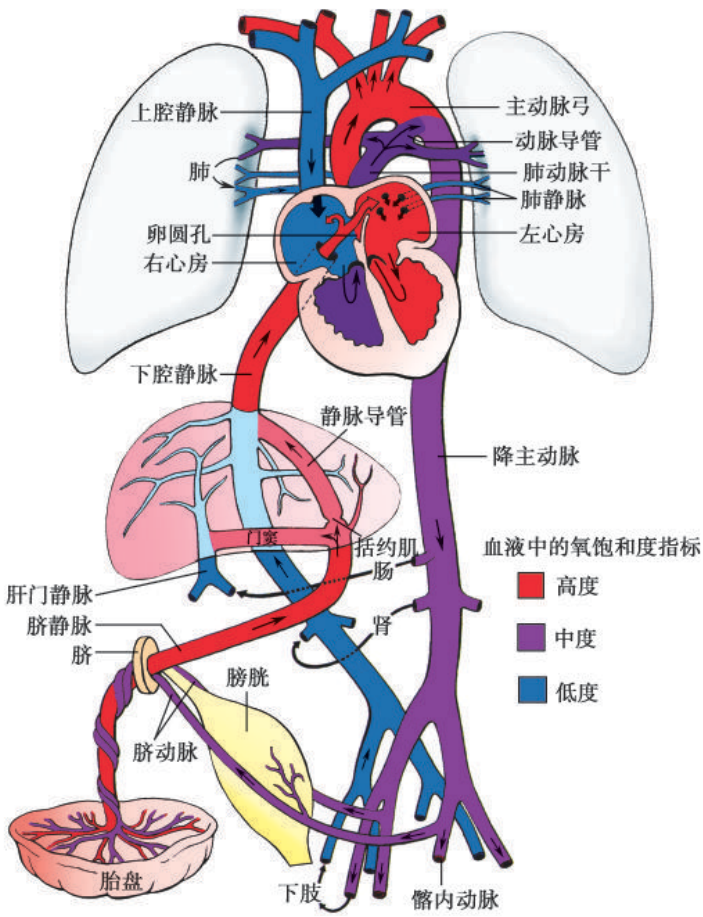


图 25-17　胎儿血液循环示意图

（二）胎儿出生后血液循环的变化

胎儿出生后，胎盘循环停止，肺开始呼吸，导致血液循环途径发生一系列的变化：①脐静脉闭锁形成肝圆韧带。②静脉导管闭锁形成静脉韧带。③由于肺开始工作，大量血液由肺静脉回流进入左心房，左心房压力增高；胎盘血液循环中断，下腔静脉血流量骤减，右心房的血压下降；于是卵圆孔瓣紧贴卵圆孔，卵圆孔关闭；胎儿出生后约 1 年，卵圆孔完全封闭形成卵圆窝。④肺呼吸开始后，肺循环量增大，肺动脉血不再向主动脉分流，使动脉导管闭锁，形成动脉韧带。⑤脐动脉的大部分退化形成脐侧韧带，近侧段保留形成膀胱上动脉。

五、主要畸形

心脏和大血管的发生过程复杂，较易形成先天畸形。

1. 房间隔缺损（atrial septal defect）　最常见的为卵圆孔未闭。产生的原因为：①卵圆孔瓣出现许多穿孔；②第一房间隔吸收过度，导致卵圆孔瓣过短，不能完全遮盖卵圆孔；③第二房间隔发育不全，导致卵圆孔过大；④第二房间孔过大或吸收位置异常；⑤心内膜垫发育不全，第一房间隔不能与其融合。

2. 室间隔缺损（ventricular septal defect）　包括室间隔膜部和室间隔肌部缺损。其中室间隔膜部缺损最多见，多因心内膜垫的心内膜下组织增生和伸延不良，不能与心球嵴及室间隔肌部融合而致。室间隔肌部在形成时被吸收过多可致缺损，较少见。

3. 动脉干与心球分隔异常

（1）**主动脉和肺动脉错位**：由于主动脉肺动脉隔不呈螺旋状走行，形成直的间隔，导致主动脉位于肺动脉的前面，由右心室发出，肺动脉干发自左心室。该畸形多伴有室间隔膜部缺损或动脉导管未闭，使肺循环和体循环之间出现直接交通。

（2）**主动脉或肺动脉狭窄**：多由于主动脉肺动脉隔的发生部位偏于一侧，造成主动脉和肺动脉的分隔不均等。常伴有室间隔膜部缺损。

（3）**法洛四联症**（tetralogy of Fallot）：主要原因是主动脉肺动脉隔偏于肺动脉一侧，导致 4 种畸形并存：①肺动脉狭窄；②主动脉骑跨，粗大的主动脉骑跨在室间隔膜部；③室间隔缺损；④右心室肥大，由于肺动脉狭窄，右心室排血阻力增大，致使右心室壁逐渐肥厚（图 25-18）。

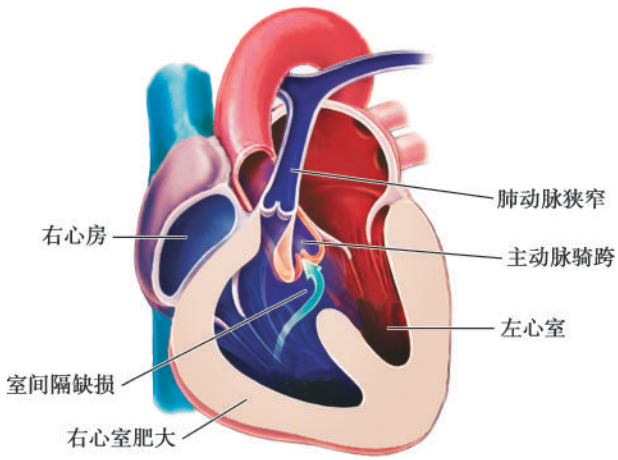


图 25-18　法洛四联症心脏畸形及异常血液分流示意图

4. 动脉导管未闭（patent ductus arteriosus）　较多见，女性为男性的 2～3 倍。主要原因是动脉导管过于粗大或出生后动脉导管肌纤维不能收缩，致使肺动脉和主动脉保持相通状态。

本章目标测试

本章小结

血管来自胚外的血岛和胚体内的间充质。心脏来源于生心区，继而分化为一对心管和围心腔。第 3 周末，形成胚体循环、卵黄囊循环和脐循环，并执行功能。

由于心管不均等生长（形成心球、心室、心房和静脉窦膨大），以及心管头尾固定，其生长速度快于围心腔，致使心管卷曲，形成近似成体心脏外形。

心脏内部的分隔：①房室管：背腹心内膜垫融合，分隔为左、右房室管。②心房：相继形成第一房间隔和第二房间隔，保留的第二房间孔和卵圆孔上下错位，第一房间隔成为卵圆孔瓣膜，出生前实现心房的功能性分隔。③心室：源于室间隔肌部和室间隔膜部（来自心球嵴、心内膜垫和室间隔肌部的延伸）。④心球和动脉干：心球、动脉干嵴对生、融合，呈螺旋状走行，分隔为彼此缠绕的主动脉和肺动脉干。⑤静脉窦左角退化，形成冠状窦和左心房斜静脉根部；右角扩大被吸收，形成永久右心房固有部；肺静脉分支被吸收，形成永久左心房固有部。

胎儿血液循环有脐动脉和脐静脉、动脉导管和静脉导管、卵圆孔 5 个特有结构。出生后分别为脐外侧韧带、肝圆韧带、动脉韧带、静脉韧带和卵圆窝。

主要畸形有房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭和法洛四联症（肺动脉狭窄、主动脉骑跨、室间隔缺损和右心室肥大）。

（郝立宏）

插入框：法洛四联症

1672 年由丹麦生理学家尼尔斯·斯坦森提出，1888 年法国内科医生法洛做了全面描述，包括肺动脉狭窄、室间隔缺损、主动脉骑跨和右心室肥大，因此被命名为“法洛四联症”。

因肺动脉狭窄，右心室压力升高，与左心室压力接近或者相等；由于主动脉骑跨在左、右心室之上，故在心脏收缩期，右心室一部分血液与左心室的血液同时向增宽的主动脉根部喷射（听诊时在患者胸骨左缘第 2～4 肋间可听到粗糙的喷射样收缩期杂音）；由于大量未经氧合的血液直接经主动脉进入体循环，因此患者表现为不同程度的缺氧。典型的症状有①发绀：即唇、指（趾）甲床、球结膜等呈青紫色。②呼吸困难和活动耐力差：由于缺氧，体力与活动耐力都较同龄儿童差，患儿多举止缓慢，不喜喧嚷而爱好静。③蹲踞：是法洛四联症患者的特征性姿态，因蹲踞时发绀和呼吸困难减轻，可防止缺氧发作。由于右心房肥大、右心室肥厚，心电图表现为电轴右偏。胸部 X 线检查可见左心腰凹陷，心尖圆钝上翘，主动脉结突出，呈“靴形心”。超声心动图可从不同切面观察到室间隔缺损的类型和大小，主动脉骑跨于室间隔之上，肺动脉狭窄部位和程度等。彩色多普勒可显示右心室进入主动脉的分流。

先天性心脏病呈现一定程度的家族性发病趋势，与父母的生殖细胞或胚胎新发生的染色体畸变和基因突变等遗传因素密切相关。法洛四联症患儿的遗传物质变化复杂：有的是染色体异常，有的是染色体微缺失或重复，有的基因点突变（如 *JAG1*、*NKX2-5* 等）。

NOTES

第 26 章　神经系统的发生

本章数字资源

神经系统起源于神经外胚层。神经外胚层先形成神经管和神经嵴，前者分化为中枢神经系统（脊髓、脑）、神经垂体和松果体等，后者则分化为周围神经系统（神经节、周围神经）和肾上腺髓质等。

一、神经组织的发生

胚胎第 3 周末，胚盘背正中部的外胚层增厚为神经板，不久凹陷成神经沟，第 4 周初形成神经管。随着神经管的形成，位于神经板与表面外胚层间的神经上皮移向神经管背外侧，成为两条纵行细胞索，称为神经嵴。神经管产生中枢神经系统的神经元和大多数神经胶质细胞。周围神经系统的神经元和神经胶质细胞则由神经嵴细胞迁移分化而成。

（一）神经上皮的早期分化

神经管壁最初由单层柱状上皮构成，以后演变为假复层柱状上皮，称**神经上皮**（neuroepithelium）。神经上皮外包一层较厚的基膜，称外界膜；管壁内面也有一层膜，称内界膜（图 26-1）。神经上皮部分细胞迁移至神经上皮的外周，形成一个新的细胞层，称**套层**（mantle layer），将分化出**成神经细胞**（neuroblast）和**成神经胶质细胞**（glioblast）。余下的神经上皮停止分化，变为单层立方或矮柱状上皮，称**室管膜层**（ependymal layer）。成神经细胞随即伸出突起，并延伸至套层外周，形成细胞稀少的**边缘层**（marginal layer）。随着成神经细胞的分化，套层中的成神经胶质细胞也分化为星形胶质细胞和少突胶质细胞，并有部分细胞迁入边缘层（图 26-1）。

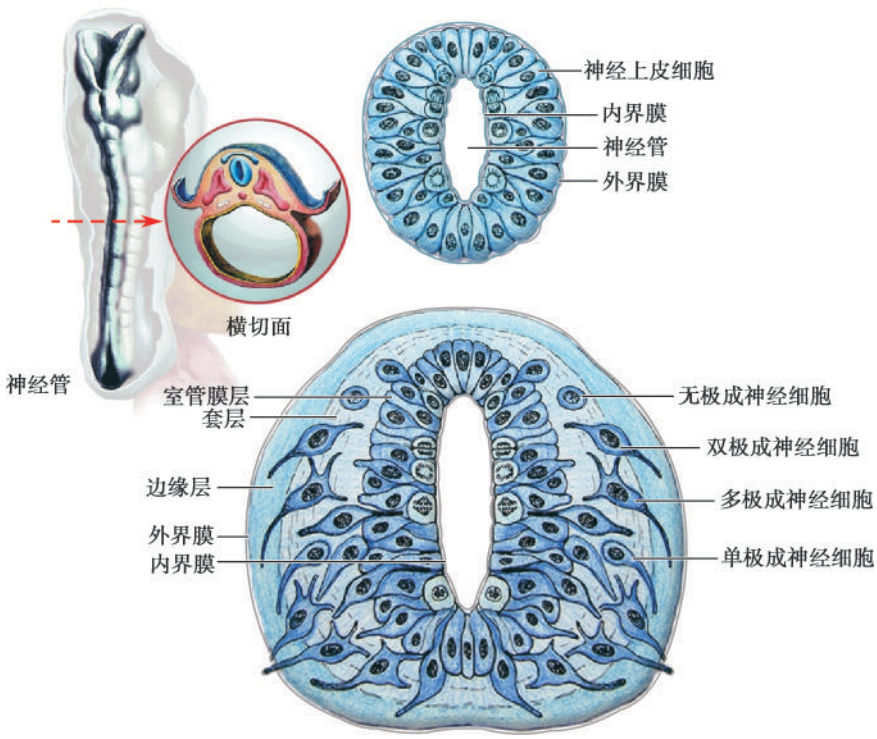


图 26-1　神经管上皮的早期分化模式图

（二）神经元的发生和成熟

中枢神经系统中的神经元来源于神经上皮。成神经细胞一般不再分裂增殖，起初圆形无突起，称为**无极成神经细胞**（apolar neuroblast），以后发出两个突起，称**双极成神经细胞**（bipolar neuroblast）。双极成神经细胞朝向神经管腔一侧的突起退化消失，伸向边缘层的一个突起迅速增长，形成原始轴突，称**单极成神经细胞**（unipolar neuroblast）。单极成神经细胞内侧端又形成若干短突起，为原始树突，称**多极成神经细胞**（multipolar neuroblast）（图 26-2）。多极成神经细胞经过进一步发育成为神经细胞或称神经元。胚胎第 20 周，大脑皮质内神经元胞体和树突内可见成层排列的粗面内质网、大量的微丝、微管和溶酶体（图 26-3）。

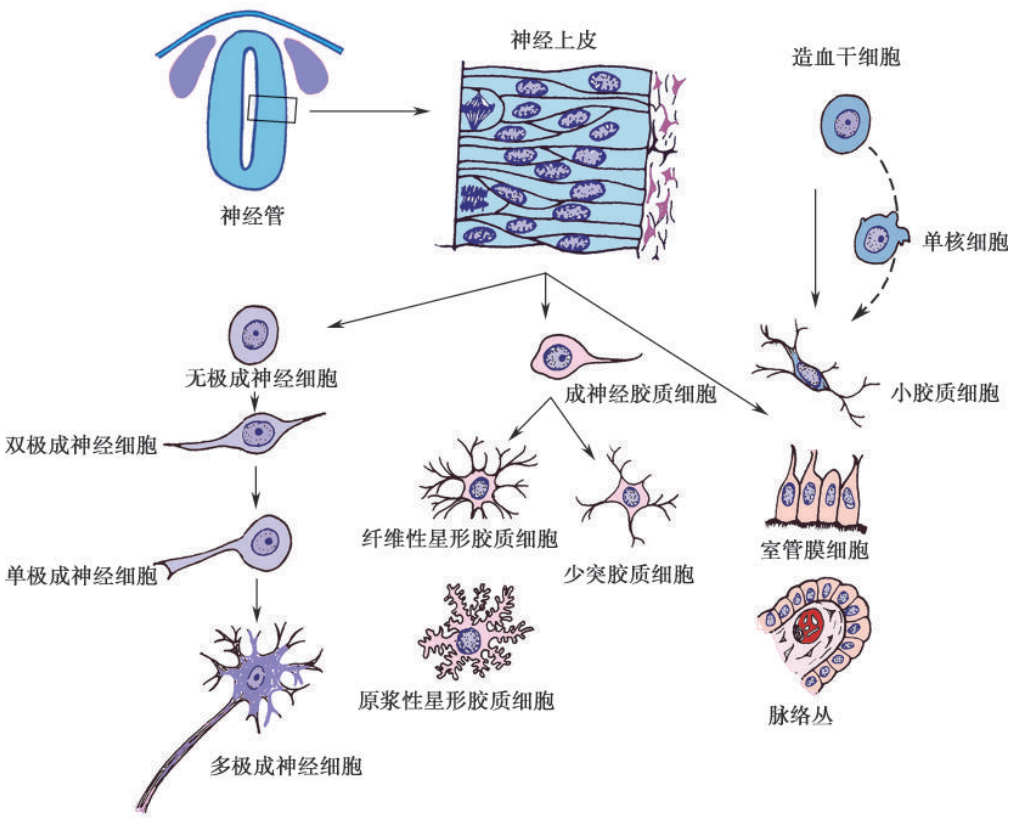


图 26-2　神经上皮细胞的分化模式图

周围神经系统中的神经元主要来源于神经嵴。脑、脊神经节中，神经嵴细胞首先分化为成神经细胞，成神经细胞再分化为感觉神经元。其中成神经细胞最初长出两个突起，成为双极神经元，由于细胞体各面的不均等生长，使两个突起的起始部逐渐靠拢，最后合二为一，形成假单极神经元。而交感神经节中，神经嵴细胞首先分化为交感成神经细胞，再由此分化为多级的交感神经节细胞。副交感神经节中神经元的起源问题尚有争议，有人认为来源于神经管，也有人认为来源于脑神经节中的成神经细胞。在神经细胞的发生过程中，其最初产生细胞的数量要远多于最终分化存留的细胞，这是因为神经细胞之间联系的建立是一个非常复杂精细的过程，凡最终未能与靶细胞建立连接或处于异常部位的神经细胞，都可能发生凋亡。神经细胞的存活及其突起的发生主要受靶细胞产生的神经营养因子的调控，如神经生长因子、成纤维细胞生长因

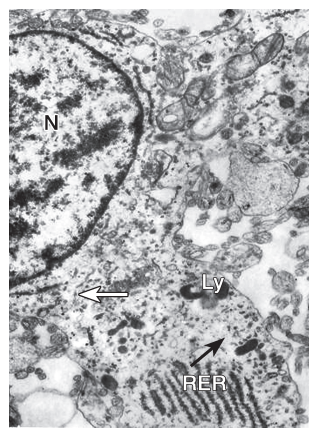


图 26-3　第 20 周人胎脑神经元
RER. 粗面内质网；↑微丝；⇧微管；Ly. 溶酶体；N. 细胞核。

子、表皮生长因子等。大量神经细胞的凋亡，与它们不能获得靶细胞释放的神经营养因子密切相关；此外，也与它们未能和其他神经细胞形成足够的传入性突触相关。

（三）神经胶质细胞的发生

在中枢神经系统中，来自神经管的成神经胶质细胞分化为胶质细胞的前体细胞，即成星形胶质细胞和成少突胶质细胞，再由前者分化为原浆性和纤维性星形胶质细胞，后者分化为少突胶质细胞。小胶质细胞的形成较晚，来源于血液中的单核细胞（见图 26-2）。活体成像及显微注射等技术证明，神经细胞凋亡是诱导小胶质细胞进入中枢神经系统最重要的原因。

周围神经系统中，所有神经胶质细胞均由神经嵴细胞分化而成。其中施万细胞随神经元轴突或周围突的延长而同步增殖和迁移；而卫星细胞则包绕在脑神经节、脊神经节以及交感神经节的节细胞周围（图 26-4）。

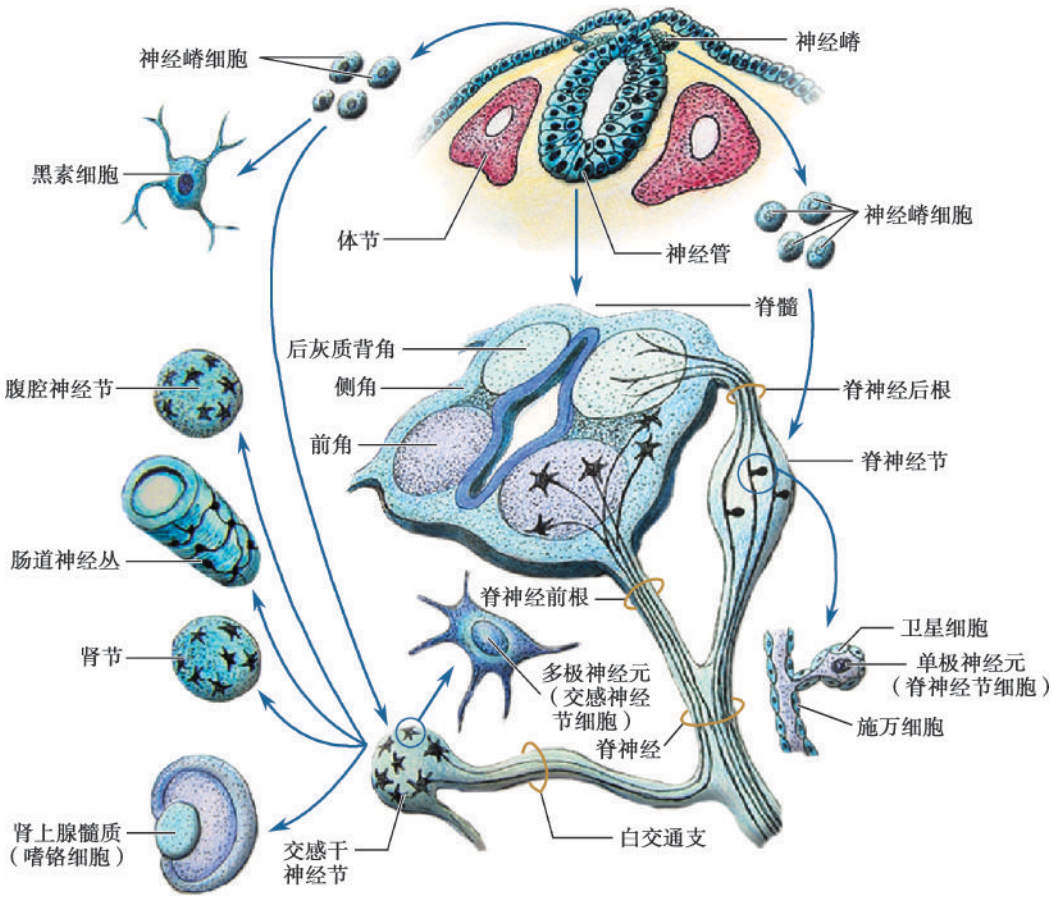


图 26-4　神经嵴细胞分化示意图

二、脑的发生

脑由神经管的头段演变而来。

（一）脑泡的形成及演变

第 4 周末，神经管头段膨大形成 3 个**脑泡**（brain vesicle），从头至尾依次为前脑泡、中脑泡和菱脑泡。至第 5 周时，前脑泡的头端向两侧膨大，形成左、右两个**端脑**（telencephalon），以后演变为两个大脑半球，而前脑泡的尾端则形成**间脑**（diencephalon）。中脑泡演变为**中脑**（mesencephalon）。菱脑泡的头段演变为**后脑**（metencephalon），尾段演变为**末脑**（myelencephalon），后脑再演变为脑桥和小脑，末脑演变为延髓（图 26-5）。

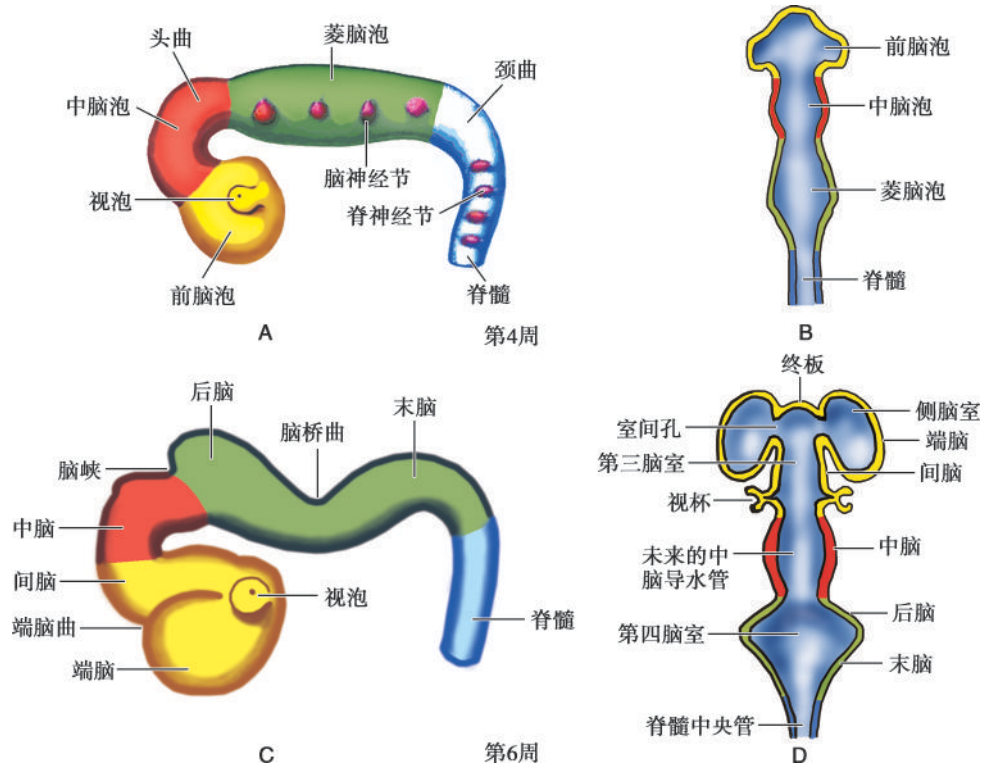


图 26-5 脑泡的发生和演变模式图

A、C. 侧面观；B、D. 冠状切面。

在脑泡演变的同时，其中央的管腔则演变为各部位的脑室。前脑泡的腔演变为左、右两个侧脑室和间脑中的第三脑室；中脑泡的腔形成狭窄的中脑导水管；菱脑泡的腔演变为宽大的第四脑室（表 26-1）。

表 26-1 脑泡的发生及其演变

原基	原始分区	二次分区	形成最后结构	构成脑室
神经管头段	前脑泡	端脑	嗅脑、纹状体、大脑半球	侧脑室、第三脑室前部
		间脑	丘脑、视交叉、灰白结节、乳头体、脑垂体神经部	第三脑室大部
	中脑泡	中脑	四叠体、被盖、大脑脚	中脑导水管
	菱脑泡	后脑	小脑、脑桥	第四脑室
		末脑	延髓	

脑泡演变过程中，由于胚胎头部向腹面屈曲及脑泡的各部位生长速度不同，出现了几个不同方向的弯曲。首先出现的是凸向背侧的**头曲**（cephalic flexure）和**颈曲**（cervical flexure），前者位于中脑部，故又称中脑曲，后者位于末脑与脊髓之间。之后，在端脑和脑桥之间又出现了两个凸向腹侧的弯曲，分别称**端脑曲**（telencephalic flexure）和**脑桥曲**（pontine flexure）（见图 26-5）。

神经管头段管壁的演变较为复杂。神经管管壁的套层迅速增厚，腹侧部增厚形成左、右两个**基板**（basal plate），背侧部增厚形成左、右两个**翼板**（alar plate）。由于基板和翼板的增厚，两者在神经管的内表面出现了左、右相对的两条纵沟，称**界沟**（sulcus limitans）。端脑和间脑的套层大部分形成翼板，基板甚小。端脑套层中的大部分细胞都迁至外表面，形成大脑皮质，少部分聚集成团，形成神经核。中脑、后脑和末脑中的套层细胞多聚集成细胞团或柱，形成各种神经核。翼板中的神经核多为感觉中继核，基板中的神经核多为运动核（图 26-6）。

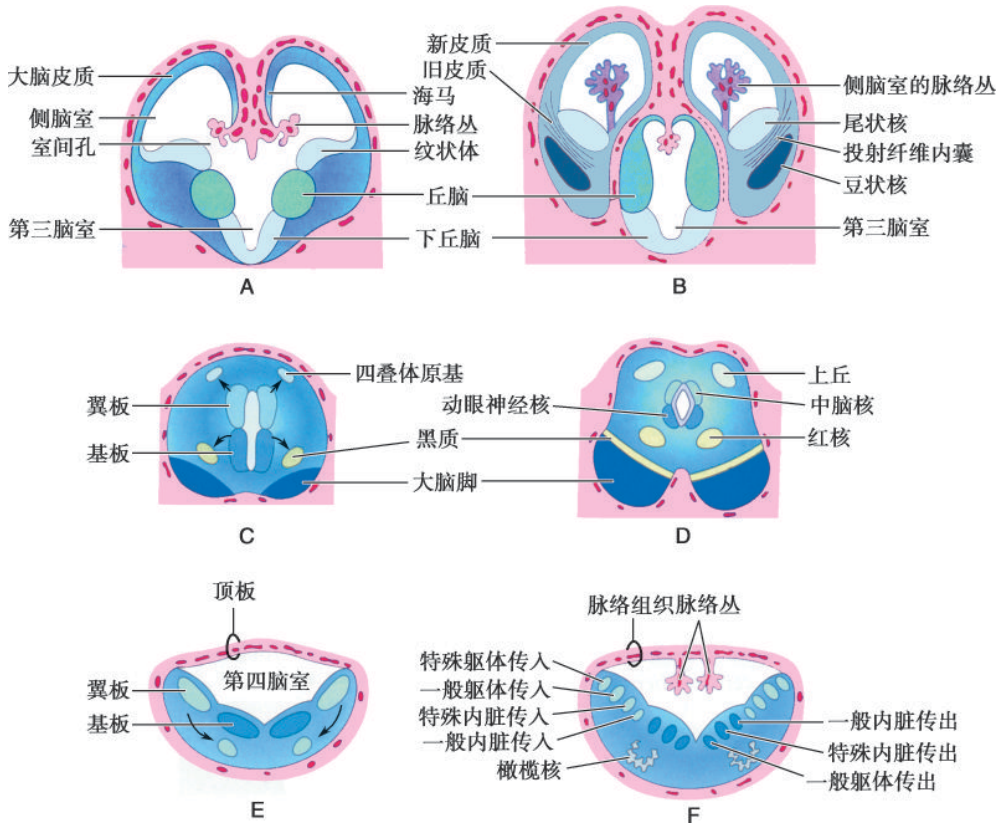


图 26-6　脑的各部分化模式图

A、C、E. 第 7 周；B、D、F. 第 10 周。A、B. 端脑和间脑（冠状切面）；C、D. 中脑（横切面）；E、F. 末脑（横切面）。

（二）大脑皮质的组织发生

大脑皮质的发生分 3 个阶段，依次为古皮质、旧皮质和新皮质。人类大脑皮质的发生过程重演了脑皮质的种系发生过程。海马和齿状回是最早出现的皮质结构，相当于**古皮质**（archicortex）。胚胎第 7 周时，在纹状体的外侧，大量成神经细胞聚集并分化，形成梨状皮质，相当于**旧皮质**（paleocortex）。旧皮质出现不久，神经上皮细胞增殖，分期分批地迁移至表层并分化为神经细胞，形成**新皮质**（neocortex），这是大脑皮质中出现最晚、面积最大的部分（见图 26-6）。由于端脑套层产生的成神经细胞是分期分批地进行迁移的，因而皮质中的神经细胞呈层状分布。越早产生和迁移的细胞，其位置越深；越晚产生和迁移的细胞，其位置越表浅，即越靠近皮质表层。胎儿出生时，新皮质已形成 6 层结构。古皮质和旧皮质的分层无一定规律性，有的分层不明显，有的分为 3 层。

在大脑皮质内，随着神经元的不断形成，突触也随之形成。早在第 8 周，皮质内即已出现突触。突触的形成过程包括：轴突生长的终止、树突和树突棘的发育、突触部位的选择和最后的突触形成。

（三）小脑皮质的组织发生

小脑起源于后脑翼板背侧部的菱唇。左、右两侧菱唇在中线融合，形成**小脑板**（cerebellar plate），为小脑的原基。第 12 周时，小脑板的两外侧部膨大，形成小脑半球；板的中部变细，形成小脑蚓（图 26-7）。起初，小脑板由室管膜层、套层和边缘层组成。而后，小脑板增厚，神经上皮细胞增生并通过套层迁移到边缘层表面，形成薄的细胞层，称浅层皮质或外颗粒层。此层细胞仍然保持分裂能力，在小脑表面形成一个细胞增殖区，使小脑表面迅速扩大并产生皱褶，形成小脑叶片。至第 6 个月，套层的外层成神经细胞分化为浦肯野细胞和高尔基细胞，构成浦肯野细胞层；套层的内层成神经细胞则聚集成团，分化为小脑白质中的核团，如齿状核。外颗粒层大部分细胞向内迁移，分化为颗粒细胞，位居浦肯野细胞层深面，构成内颗粒层。外颗粒层细胞因大量迁出变得较少，存留的细胞分化为篮状细胞

和星形细胞，同时浦肯野细胞的树突和内颗粒层细胞的轴突也伸入其间，共同形成分子层。原内颗粒层则改称颗粒层。此种外颗粒层细胞的内迁一直持续到生后第 7 个月。

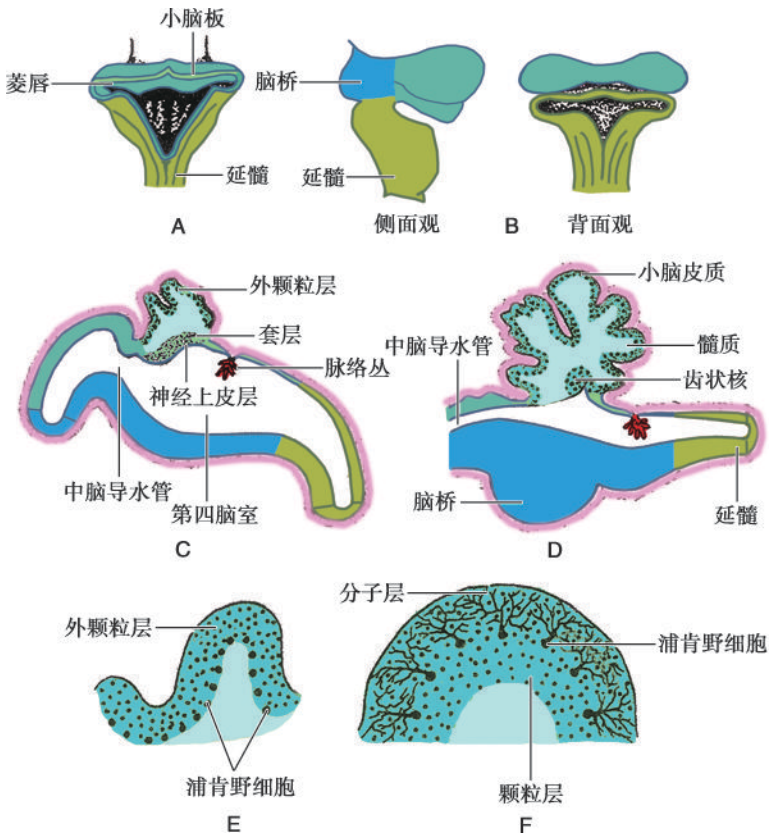


图 26-7　小脑的发生模式图

A. 第 8 周中脑和菱脑背面观；B. 第 4 个月的中脑；C. 图 A 的矢状切面；D. 图 B 的矢状切面；E. 胚胎期的小脑皮质；F. 出生后的小脑皮质。

三、脊髓的发生

在脑泡形成的同时，神经管尾段仍保持较细的直管状，分化为脊髓。该段神经管的管腔演化为脊髓中央管，套层分化为脊髓的灰质，边缘层分化为脊髓的白质。神经管的两侧壁由于套层中成神经细胞和成神经胶质细胞的增生而迅速增厚，腹侧部增厚形成左、右两个基板，背侧部增厚形成左、右两个翼板。神经管的顶壁和底壁则相对薄而窄，分别形成**顶板**（roof plate）和**底板**（floor plate）。由于基板和翼板的增厚，两者在神经管的内表面也出现了左右相对的两条纵行界沟（图 26-8）。

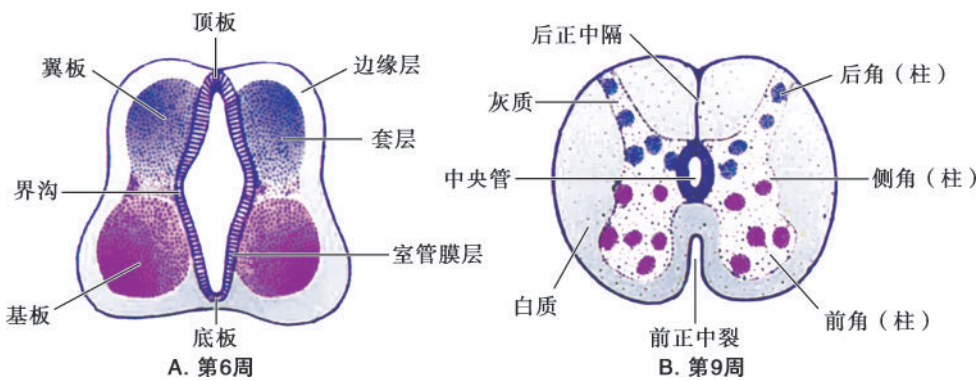


图 26-8　脊髓的发生模式图

由于成神经细胞和成神经胶质细胞的增多，左、右两基板向腹侧突出，在两者之间形成一条纵行的深沟，位居脊髓的腹侧正中部，称前正中裂。同样，左、右两翼板也增大，但主要是向内侧推移并在中线融合，致使神经管管腔的背侧份消失。左、右两翼板在中线的融合处形成一隔膜，称后正中隔。基板形成脊髓灰质的前角（或前柱），其中的成神经细胞主要分化为躯体运动神经元。翼板形成脊髓灰质后角（或后柱），其中的成神经细胞分化为中间神经元。若干成神经细胞聚集于基板和翼板之间，形成脊髓侧角（或侧柱），其内的成神经细胞分化为内脏传出神经元。边缘层由于灰质内神经细胞突起的伸入和神经胶质细胞的产生而增厚，其中还含有脊神经节细胞伸入脊髓的中枢突和脊髓内部的联络纤维，于是边缘层内胞突数量不断增加，发育为白质。至此，神经管的尾段分化成脊髓，神经管周围的间充质则分化成脊膜。

胚胎第 4～5 周时，整个脊髓区为等粗的圆柱形管状。脊神经前根发生于第 4 周末，稍后出现了来自神经嵴迁移而成的脊神经节的脊神经后根（见图 26-4）。第 4 个月，出现脊髓颈膨大和腰膨大，分出颈、胸、腰、骶区和马尾。

胚胎第 3 个月之前，脊髓与脊柱等长，其下端可达脊柱的尾骨。此时，所有脊神经的起始处与它们相对应的椎间孔处于同一平面。第 3 个月后，由于脊柱和硬脊膜的增长比脊髓快，脊柱逐渐超越脊髓向尾端延伸，脊髓的位置相对上移。至出生前，脊髓下端与第 3 腰椎平齐，仅以终丝与尾骨相连。由于呈节段分布的脊神经均在胚胎早期形成，并从相应节段的椎间孔穿出，当脊髓位置相对上移后，脊髓颈段以下的脊神经根便越来越向尾侧斜行，再穿过其相应的椎间孔离开椎管。腰、骶和尾段的脊神经根则在椎管内垂直下行，与终丝共同组成马尾（图 26-9）。

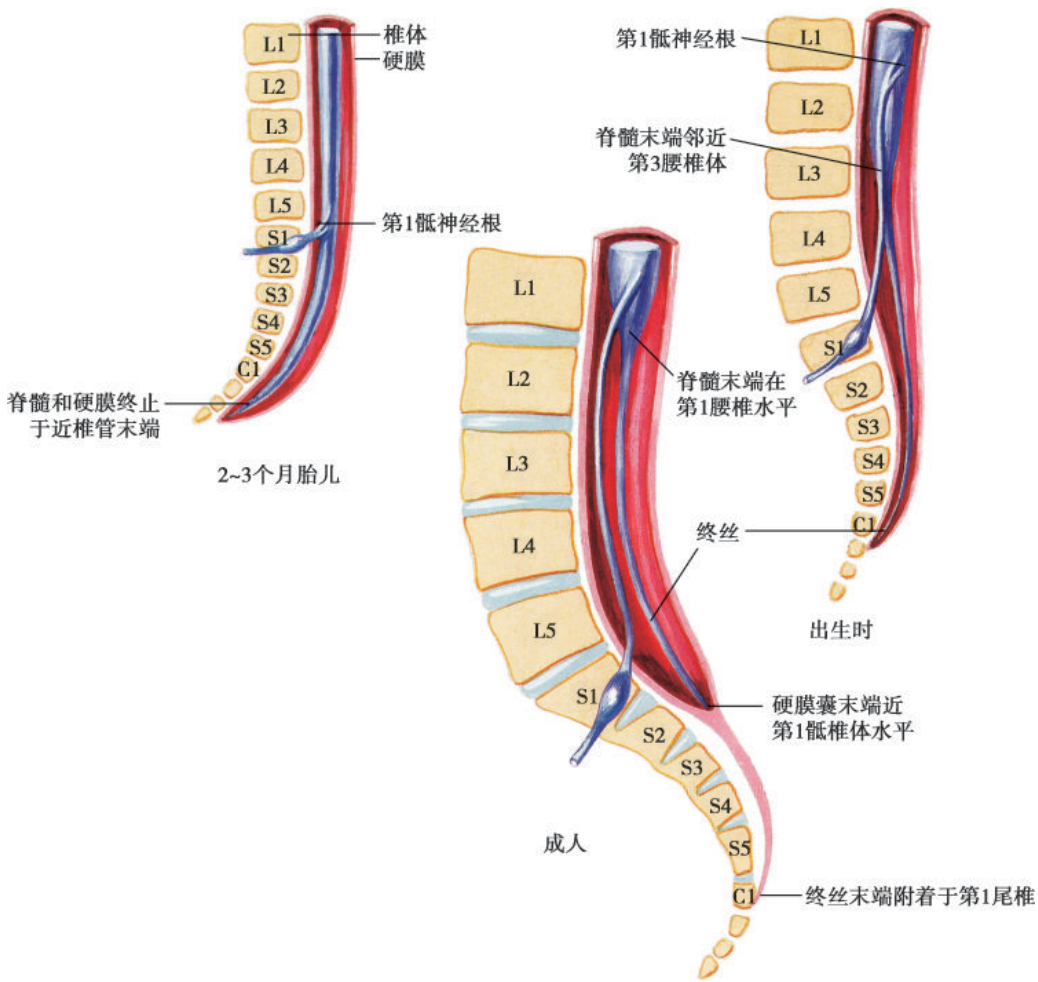


图 26-9　在胚胎发育中脊髓与脊柱的变化及与成人对比示意图

四、神经节和周围神经的发生

(一) 神经节的发生

神经节起源于神经嵴。神经嵴细胞向两侧迁移,分列于神经管背外侧并聚集成细胞团,分化为脑神经节和脊神经节。这些神经节均属感觉神经节。神经嵴细胞首先分化为成神经细胞和卫星细胞,成神经细胞再分化为感觉神经元,卫星细胞包绕在神经元胞体的周围。神经节周围的间充质分化为结缔组织被膜。

位于胸段的神经嵴,有部分细胞迁至背主动脉的背外侧,形成两列节段性排列的神经节,即交感神经节或椎旁神经节。这些神经节借纵行的交感神经纤维彼此相连,形成左、右两条纵行的交感链。节内的部分细胞迁至主动脉腹侧,形成主动脉前的交感神经节或椎前神经节(见图 21-18)。节中的神经嵴细胞分别分化为交感神经节细胞和卫星细胞,节外也有间充质分化为结缔组织被膜。另外,还有部分神经嵴细胞迁入由脏壁中胚层细胞增生形成的肾上腺原基,分化为肾上腺髓质的嗜铬细胞及少量交感神经节细胞。关于副交感神经节的起源尚有争议。

(二) 周围神经的发生

周围神经由感觉神经纤维和运动神经纤维构成,构成神经纤维的是神经细胞的突起和施万细胞。感觉神经纤维中的突起,是感觉神经节细胞的周围突;躯体运动神经纤维中的突起,是脑干及脊髓灰质前角运动神经元的轴突;内脏运动神经节前纤维中的突起,是脑干内脏运动核和脊髓灰质侧角中神经元的轴突,节后纤维则是自主神经节内节细胞的轴突。神经嵴细胞分化形成的施万细胞,在随神经元轴突或周围突的延长同步增殖和迁移过程中,逐渐形成有髓神经纤维和无髓神经纤维。在有髓神经纤维的形成过程中,施万细胞与轴突相贴处凹陷成一条纵沟,轴突陷入沟内,沟两侧的细胞膜贴合形成轴突系膜。轴突系膜不断增长并旋转包绕轴突,于是在轴突外周形成了由多层施万细胞细胞膜包绕而成的髓鞘。在无髓神经纤维中,一个施万细胞可与多条轴突相贴,并形成多条深沟包裹轴突,但不形成髓鞘。

五、神经系统相关内分泌腺的发生

垂体、松果体和肾上腺并非完全起源于神经外胚层,但它们在发生过程中与神经管和神经嵴密切相关,故在本章一并介绍。

(一) 垂体的发生

垂体包括腺垂体和神经垂体,分别来源于胚胎时期口凹的表面外胚层和脑泡的神经外胚层。胚胎第 4 周,口凹背侧顶部的外胚层上皮向深部凹陷,形成一囊状突起,叫**拉特克囊**(Rathke pouch)(图 26-10)。稍后,间脑底部的神经外胚层向腹侧朝拉特克囊方向形成一漏斗状突起,即神经垂体芽。拉特克囊和神经垂体芽逐渐增大并相互接近。至第 2 个月末,囊的根部退化消失,其远端长大并与神经垂体芽相贴。神经垂体芽的远端膨大,形成神经垂体,其起始部变细,形成漏斗柄。而囊的前壁迅速增厚,形成垂体的远侧部。由远侧部再向上长出一结节状突起包绕漏斗柄,形成结节部。囊的后壁生长缓慢,形成中间部。囊腔大部消失,只残留小的裂隙。此裂隙偶尔下延,于咽的顶壁内形成咽垂体。腺垂体中分化出多种腺细胞;神经垂体主要由神经纤维和神经胶质细胞构成。

(二) 松果体的发生

第 5 周间脑顶板的室管膜上皮增厚,形成松果体板。第 7 周松果体板发生外突,构成松果体囊。第 8 周松果体囊壁细胞增生,囊腔消失,形成一实质性松果样器官,即松果体。松果体细胞和神经胶质细胞均由神经上皮分化而来。其中松果体细胞出现早,胚胎第 8 周即开始出现,第 5 个月增生明显,第 6 个月分化明显,细胞器逐渐增多,第 8 个月已近似成年。神经胶质细胞出现较晚,胚胎第 12 周左右开始出现,属于星形胶质细胞。胚胎第 3 个月初,交感神经的分支长入松果体。

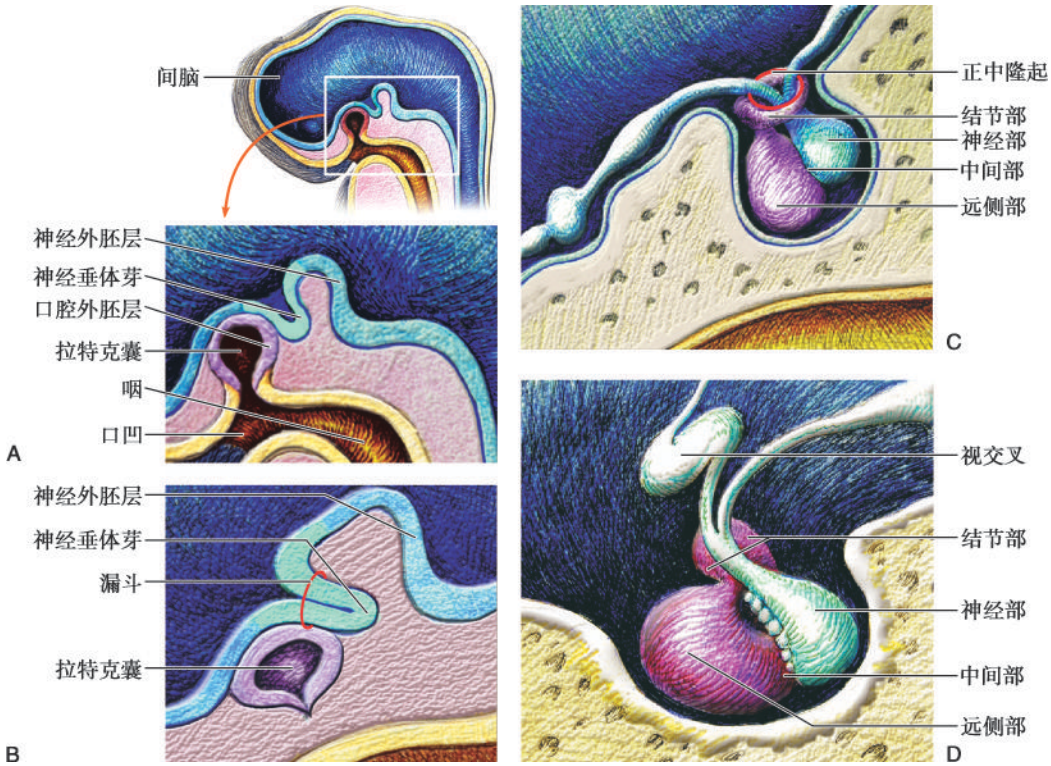


图 26-10　垂体的发生示意图

A. 第 3 周，拉特克囊和神经垂体芽形成；B. 第 2 个月末，拉特克囊与咽顶；C. 胎儿期：垂体前、后部形成；D. 新生儿。

（三）肾上腺的发生

肾上腺实质包括皮质和髓质，皮质来源于脏壁中胚层，而髓质来源于神经嵴（见图 21-18）。

肾上腺皮质发生早。人胚第 3～4 周，肠系膜根部与发育中的生殖嵴之间的中胚层表面上皮增生，并移向深部的间充质，人胚第 5 周分化为肾上腺的胎儿皮质。第 7 周，表面上皮细胞第二次增生，并进入间充质，围绕在胎儿皮质周围，成为永久皮质。胎儿皮质在出生后很快退化，永久皮质在胎儿后期开始分化，到胎儿出生时可见球状带和束状带，到 3 岁时才出现网状带。

肾上腺的髓质发生较晚。约在人胚发育第 6 周，神经嵴的细胞迁移并进入胎儿皮质内侧，与肾上腺皮质接触的细胞分化成髓质的嗜铬细胞，其余少量细胞分化成交感神经节细胞。最初髓质细胞混杂在皮质之间，以后逐渐向中心迁移，第 20 周左右多数髓质细胞迁移至肾上腺中轴。出生后 12～18 月龄时，髓质发育完善。

六、主要畸形

1. 神经管缺陷　人胚第 4 周末时，神经沟应完全闭合形成神经管。如果因失去了脊索的诱导作用或受到环境致畸因子的影响，神经沟两端的神经孔未能闭合，就会出现脑和脊髓发育的异常。如果前神经孔未闭，会形成**无脑畸形**（anencephaly）（图 26-11），常伴有颅顶骨发育不全，称**露脑**（exencephaly）；如果后神经孔未闭，会形成**脊髓裂**（myeloschisis）（图 26-11）；常伴有相应节段的**脊柱裂**（spina bifida）。

脊柱裂可发生于脊柱各段，最常见于腰骶部。脊柱裂的发生程度可有不同。其中，中度的脊柱裂比较多见，在患处常形成一个大小不等的皮肤囊袋。如果囊袋中只有脊膜和脑脊液，称脊膜膨出；如果囊袋中既有脊膜和脑脊液，又有脊髓和神经根，则称脊髓脊膜膨出（图 26-12A）。由于颅骨的发育不全，也可出现脑膜膨出和脑膜脑膨出（图 26-12B），多发生于枕部。如果脑室也随之膨出，称积水性脑膜脑膨出。

备孕期增补叶酸摄入，可以预防胎儿神经管缺陷。

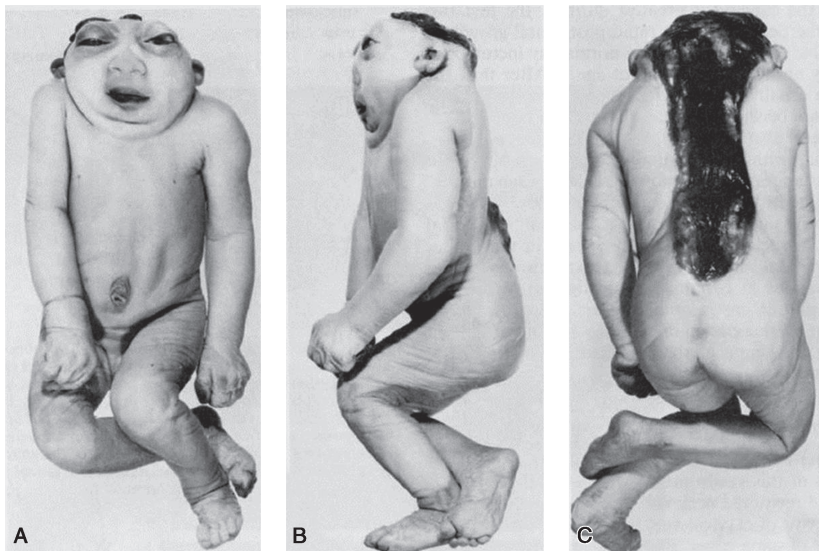


图 26-11 无脑畸形伴脊髓脊柱裂
A. 腹面观；B. 侧面观；C. 背面观。



图 26-12 脊膜脊髓膨出和脑膜脑膨出
A. 脊膜脊髓膨出；B. 脑膜脑膨出。

2. **脑积水**（hydrocephalus） 比较多见，是一种颅内脑脊液异常增多的先天畸形，多由脑室系统发育障碍、脑脊液生成和吸收平衡失调所致，以中脑导水管和室间孔狭窄或闭锁最常见。由于脑脊液不能正常循环，致使阻塞处以上的脑室或蛛网膜下隙中积存大量液体，前者称脑内脑积水，后者称脑外脑积水。主要表现为脑颅明显扩大，颅骨和脑组织变薄，颅缝变宽（图 26-13）。

3. **神经系统相关内分泌腺的畸形** 前脑泡不闭合造成前脑缺损往往伴有**垂体发育不良或缺如**（hypophyseal dysplasia or absence），多与遗传有关，有家族史，患儿甲状腺、肾上腺和睾丸均发育不良，有时伴有面部和腭的畸形。第三脑室底部发育障碍可致**漏斗瘤**（infundibular tumor），极少见，往往在儿童期发病。如果颅咽管未退化并异常增殖可致**颅咽管瘤**（craniopharyngioma），又称“拉特克囊瘤”，常伴有垂体功能低下或伴有下丘脑病变综合征。**副肾上腺**（accessory suprarenal gland）指位于主肾上腺附近，多数仅有皮质而无髓质的团块结构。

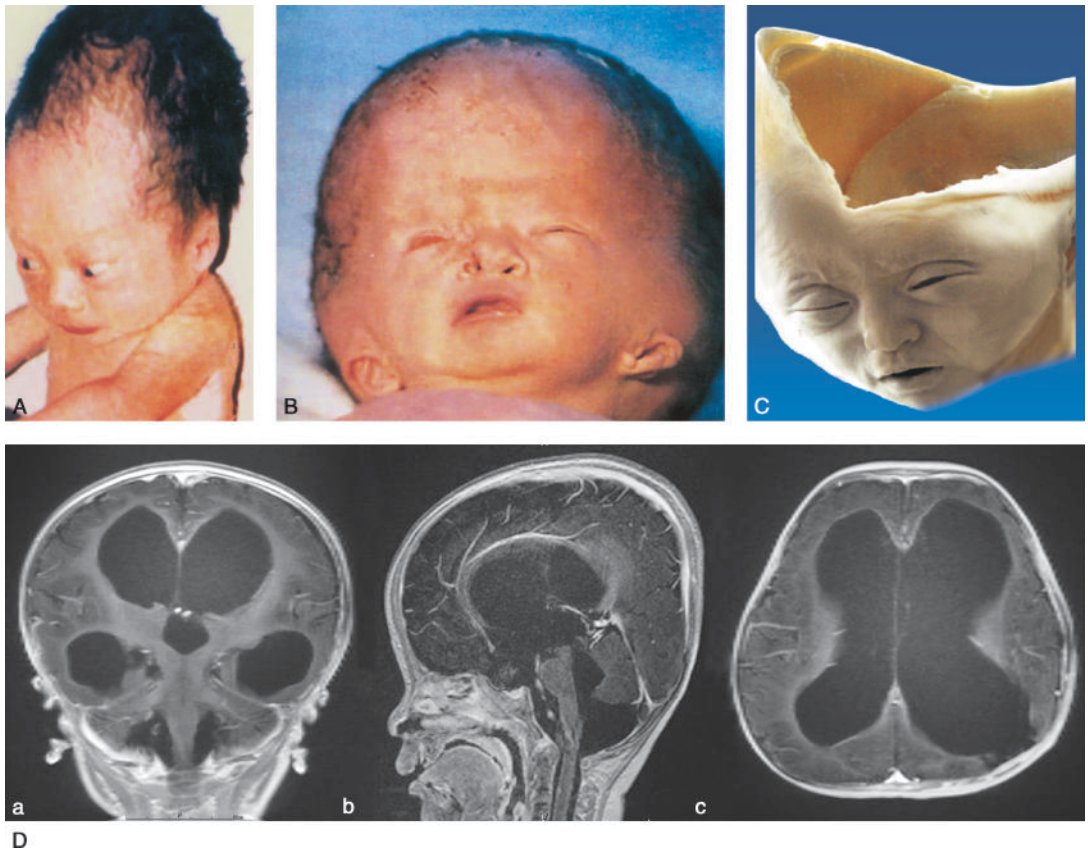


图 26-13　脑积水

A、B. 照片；C. 标本（脑上部剖开）；D.10 个月女婴脑积水，CT 片显示脑室扩大、皮质变薄（a. 冠状位；b. 矢状位；c. 轴位）。

本章小结

本章目标测试

神经系统自胚胎第 3 周，起源于神经外胚层。神经外胚层先形成神经管和神经嵴。神经管形成后，神经上皮细胞不断分裂增殖，管壁从内向外分为室管膜层、套层和边缘层。中枢神经系统中的神经细胞和神经胶质细胞逐渐发生和成熟。周围神经系统的神经元和神经胶质细胞则由神经嵴细胞迁移分化而成。

神经管的头段形成 3 个膨大的脑泡，依次为前脑泡、中脑泡和菱脑泡。第 5 周，形成端脑（以后演变为两个大脑半球）、间脑、中脑、后脑（演变为脑桥和小脑）和末脑（演变为延髓）5 部分。端脑套层中的大部分细胞都迁至外表面，形成大脑皮质；少部分聚集成团，形成神经核。中脑、后脑和末脑中的套层细胞多聚集成细胞团，形成各种神经核。脑泡内的神经管腔演变为脑室：前脑泡腔演变为左右侧脑室和间脑中的第三脑室；中脑泡腔形成中脑导水管；菱脑泡腔变为第四脑室。

神经管的尾段分化为脊髓。套层分化为脊髓灰质，边缘层分化为白质，管腔演化为中央管。管壁形态特征是具有包含运动神经元的基板、感觉神经元的翼板，以及作为两侧之间连接板的一个顶板和一个底板。神经管周围的间充质分化为脊膜。

神经节起源于神经嵴。神经嵴细胞向两侧迁移，分化为脑、脊神经节。胸段神经嵴的部分细胞迁至主动脉的外侧，形成交感神经节。还有部分神经嵴细胞分化为肾上腺髓质的嗜铬细胞及少量交感神经节细胞。

周围神经由感觉神经纤维和运动神经纤维构成，神经纤维由神经元的突起和施万细胞组成。施万细胞由神经嵴细胞分化而成。

NOTES

颅内脑脊液异常增多可引起脑积水。前神经孔未闭会形成无脑畸形;后神经孔未闭将导致脊髓裂和脊柱裂。叶酸可以预防神经管缺陷。

(刘慧雯)

插入框:先天性脑积水

脑积水发生原因是多方面的,其中以先天畸形如中脑导水管狭窄及闭塞、小脑扁桃体下疝、第四脑室中孔或侧孔闭锁为主要病因的为先天性脑积水。先天性脑积水患者中约 40% 病例伴有中枢神经系统或中枢神经系统外畸形,12% 病例伴有染色体异常,其中男性病例中 L1 样细胞黏附分子基因变异占 25%。先天性脑积水婴儿出生后数周或数月内头颅快速、进行性增大(正常婴儿最早 6 个月头围增长为每月 12～13cm,本病增速是其 2～3 倍),同时头颅骨呈圆形,额顶凸出,前囟扩大隆起,颅缝错开,颅骨变形,叩诊呈“破壶声”;头发稀少;颞、额部静脉扩张;眼球下旋,上部巩膜暴露,呈落日状。患儿精神萎靡,头不能抬起,严重者可伴有大脑功能障碍,表现为癫痫、呕吐、抽搐、斜视、眼球震颤、语言障碍、肢体瘫痪、共济失调、行走困难及智力发育不全等。少部分先天性脑积水患者到成年时才表现症状。

如果产前发现胎儿脑室扩张,处理原则取决于诊断的孕周和是否存在其他畸形及其性质,可尝试宫内分流术或反复的头颅穿刺术,避免因慢性脑脊液压力增高导致的进展性胎儿脑损伤,也可以考虑终止妊娠。若未患有其他危及生命的疾病,在新生儿出生后 4 天内可进行脑室腹膜分流手术。

第 27 章　眼与耳的发生

本章数字资源

眼与耳的发生均始于胚胎第 4 周，其原基分别为视泡和听泡，前者来源于神经外胚层，后者来源于表面外胚层。眼的发生除神经外胚层外，还有表面外胚层和间充质的参与。耳的发生除表面外胚层外，还有内胚层和间充质的参与。

一、眼的发生

眼的发生开始于胚胎第 4 周，其原基为神经管前端形成的视泡和视柄，分别形成视网膜和视神经。围绕在视泡周围的间充质和表面外胚层则形成眼球的其他结构及眼的附属器。

（一）眼球的发生

胚胎第 4 周，当神经管前端闭合成前脑时，两侧向外膨出 1 对泡状结构，称**视泡**（optic vesicle）（图 27-1，图 27-2）。视泡腔与脑室相通，视泡远端膨大，贴近表面外胚层，进而内陷形成双层杯状结构，称**视杯**（optic cup）。视泡近端变细，称**视柄**（optic stalk），与间脑相连。与此同时，表面外胚层在视泡的诱导下增厚，形成**晶状体板**（lens placode）。随后晶状体板内陷入视杯内，且渐与表面外胚层脱离，形成**晶状体泡**（lens vesicle）。眼的各部分则由视杯、视柄、晶状体泡和它们周围的间充质分化形成。

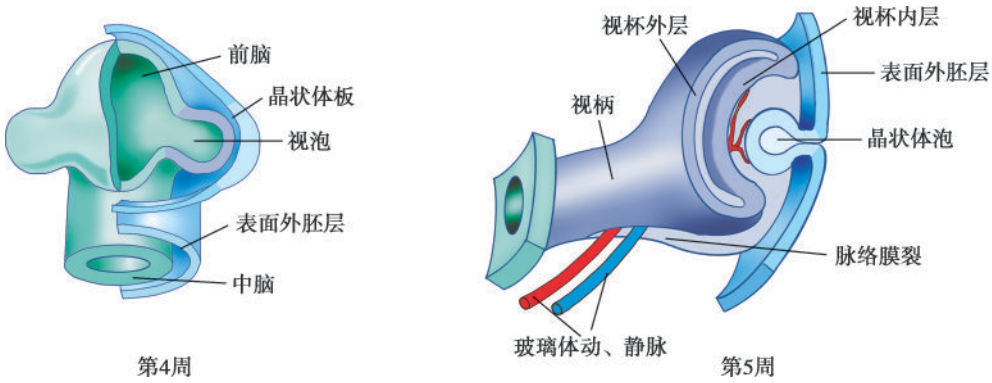


图 27-1　视杯与晶状体的发生模式图

1. 视网膜的发生　视网膜由视杯内、外两层共同分化而成。视杯外层分化为色素上皮层。视杯内层增厚，自第 5 周起，先后分化出节细胞、视锥细胞、无长突细胞、水平细胞、视杆细胞和双极细胞。视杯两层之间的视泡腔变窄，最后消失，于是两层相贴，构成视网膜视部。在视杯口边缘部，内层上皮不增厚，与外层分化的色素上皮相贴，并向晶状体泡与角膜之间的间充质内延伸，形成视网膜盲部，即睫状体与虹膜的上皮。

2. 视神经的发生　胚胎第 5 周，视杯及视柄下方向内凹陷，形成 1 条纵沟，称**脉络膜裂**（choroid fissure）。脉络膜裂内除含间充质外，还有玻璃体动、静脉，为玻璃体和晶状体的发育提供营养。玻璃体动脉还发出分支营养视网膜。脉络膜裂于第 7 周封闭，玻璃体动、静脉穿经玻璃体的一段退化，并遗留一残迹，称玻璃体管（图 27-3，图 27-4）。玻璃体动、静脉的近侧段则成为视网膜中央动、静脉。视柄与视杯相连，也分内、外两层。随着视网膜的分化发育，逐渐增多的节细胞轴突向视柄内层聚集，视柄内层逐渐增厚，并与外层融合。视柄内、外层细胞演变为星形胶质细胞和少突胶质细胞，并围绕在节细胞轴突周围，视柄演变为视神经。

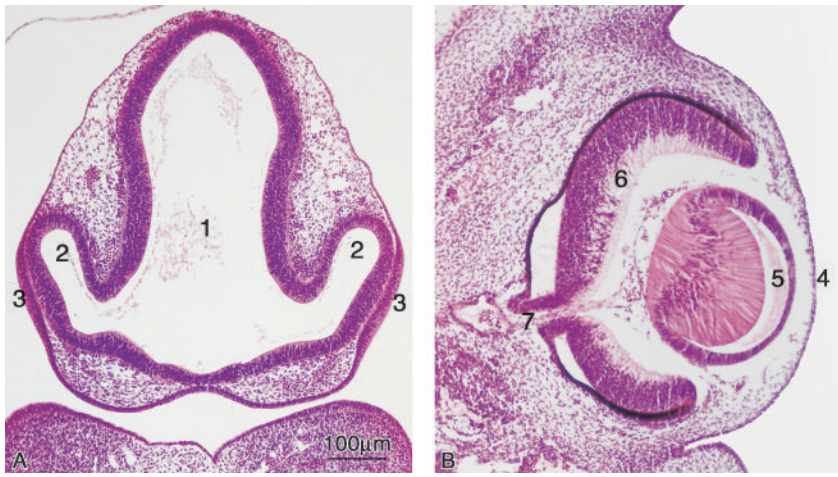


图 27-2 眼的发生光镜图

A. 羊胚头部冠状切面；B. 猪胚眼矢状切面。1. 前脑；2. 视泡；3. 晶状体板；4. 角膜；5. 晶状体泡；6. 视网膜；7. 视柄。

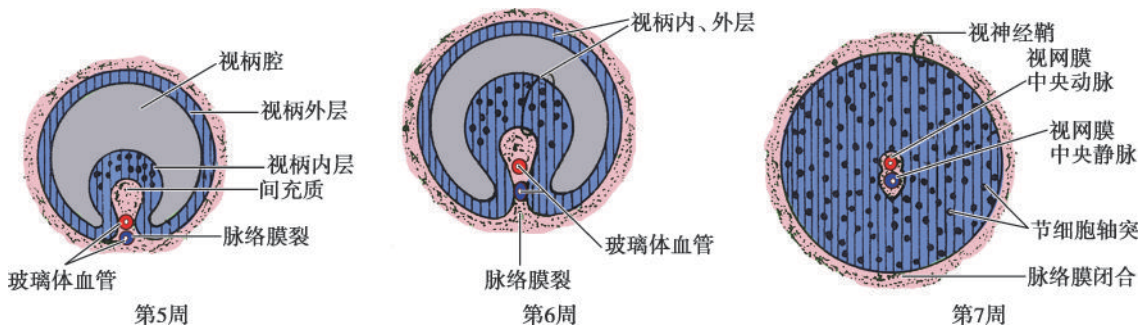


图 27-3 视神经的发生模式图(视柄横切面)

3. 晶状体的发生 晶状体由晶状体泡演变而成。最初，晶状体泡由单层上皮组成。泡的前壁细胞呈立方形，分化为晶状体上皮；后壁细胞呈高柱状，并逐渐向前壁方向伸长，形成初级晶状体纤维。泡腔逐渐缩小，直到消失，晶状体变为实体结构(图 27-5)。此后，晶状体赤道区的上皮细胞不断增生、变长，形成次级晶状体纤维，原有的初级晶状体纤维及其胞核逐渐退化形成晶状体核。新的晶状体纤维逐层添加到晶状体核的周围，晶状体核及晶状体逐渐增大。此过程持续终身，但随年龄增长而速度减慢。

4. 角膜、虹膜和眼房的发生 在晶状体泡的诱导下，其前方的表面外胚层分化为角膜上皮，角膜上皮后面的间充质分化为角膜其余各层。位于晶状体前面的视杯口边缘部的间充质形成虹膜基质，其周边部厚，中央部薄，封闭视杯口，称**瞳孔膜**(pupillary membrane)。视杯两层上皮的前缘部分形成虹膜上皮层，与虹膜基质共同发育成虹膜。在虹膜形成以前，晶状体泡与角膜之间的间充质内出现一个腔隙，即前房。虹膜与睫状体形成后，虹膜、睫状体与晶状体之间形成后房。出生前瞳孔膜被吸收，前、后房经瞳孔相连通(图 27-4)。

5. 血管膜和巩膜的发生 第 6～7 周时，视杯周围的间充质分为内、外两层。内层富含血管和色素细胞，分化成眼球壁的血管膜。血管膜的大部分贴在视网膜外面，即为脉络膜；贴在视杯口边缘部的间充质则分化为虹膜基质和睫状体的主体。外层较致密，分化为巩膜。脉络膜与巩膜分别与视神经周围的软脑膜和硬脑膜相连续(图 27-4)。

(二) 眼睑和泪腺的发生

第 7 周时，眼球前方与角膜上皮毗邻的表面外胚层形成上、下两个皱褶，分别发育成上、下眼睑。反折到眼睑内表面的外胚层分化为复层柱状的结膜上皮，与角膜上皮相延续。眼睑外面的表面外胚

层分化为表皮。皱褶内的间充质则分化为眼睑的其他结构。第 10 周时，上、下眼睑的边缘互相融合，至第 7 或第 8 个月时重新分开。上眼睑外侧部表面外胚层上皮长入间充质内，分化为泪腺的腺泡和导管。泪腺于出生后 6 周分泌泪液；出生后 3～4 岁基本完成发育。

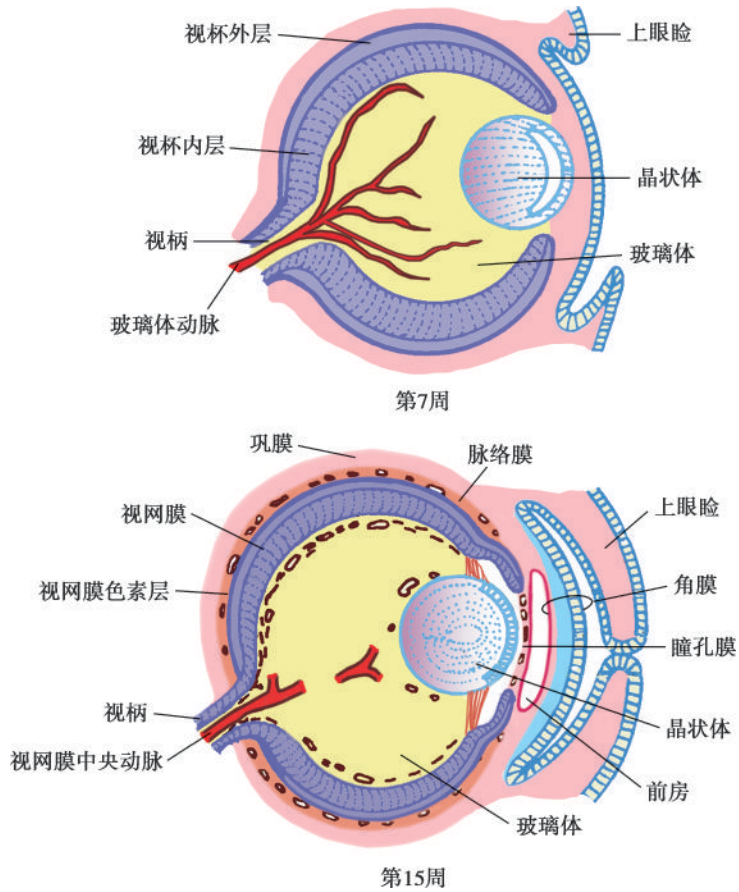


图 27-4　眼球与眼睑的发生模式图

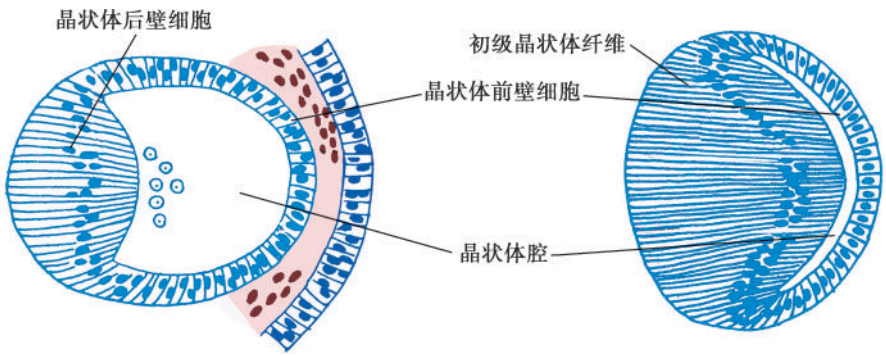


图 27-5　晶状体纤维的发育模式图

（三）主要畸形

1. 先天性白内障（congenital cataract）　为晶状体的透明度发生异常。多为遗传性，也可由于母体在妊娠早期感染风疹病毒、母体甲状腺功能减退、营养不良和维生素缺乏等引起。

2. 先天性无虹膜　属常染色体显性遗传性异常，多为双侧性。形成的确切机制还不清楚，可能是视杯前缘生长和分化障碍，虹膜不能发育所致。由于无虹膜，瞳孔特别大。

3. 先天性青光眼（congenital glaucoma）　属常染色体隐性遗传性疾病，发病机制尚不十分明确。

有人认为是由于巩膜静脉窦或小梁网发育障碍所致。患儿房水排出受阻，眼压增高，眼球胀大，角膜突出，因眼球增大故又称牛眼。

4. 瞳孔膜残留 因瞳孔膜未能全部退化消失所致，在瞳孔处有薄膜或蛛网状细丝遮盖在晶状体前面，轻度残留通常不影响视力和瞳孔活动。

二、耳的发生

耳分内耳、中耳和外耳 3 部分，分别由头部表面外胚层形成的耳板、内胚层来源的第 1 咽囊、外胚层来源的第 1 鳃沟及围绕鳃沟的 6 个结节演变而来。

（一）内耳的发生

第 4 周初，菱脑两侧的表面外胚层在菱脑的诱导下增厚，形成**听板**（otic placode）（见图 22-1）；继之向下方间充质内陷，形成**听窝**（otic pit）；最后听窝闭合，并与表面外胚层分离，形成囊状的**听泡**（otic vesicle）（图 27-6）。听泡初为梨形，以后向背、腹方向延伸增大，形成背侧的前庭囊和腹侧的耳蜗囊，并在背端内侧长出一小囊管，为内淋巴管。前庭囊演化为 3 个膜半规管和椭圆囊的上皮；耳蜗囊演化为球囊和膜蜗管的上皮。这样听泡便演变为内耳膜迷路（图 27-7）。第 3 个月时，膜迷路周围的间充质分化成一个软骨性囊，包绕膜迷路。约在第 5 个月时，软骨性囊骨化，成为骨迷路。于是膜迷路被套在骨迷路内，两者间隔狭窄的外淋巴间隙。

（二）中耳的发生

第 9 周时，第 1 咽囊向背外侧扩伸，远侧盲端膨大成**管鼓隐窝**（tubotympanic recess），近侧段形成咽鼓管。管鼓隐窝上方的间充质形成 3 个听小骨原基。第 6 个月时，3 个听小骨原基先后骨化成为 3 块听小骨。与此同时，管鼓隐窝远侧段扩大形成原始鼓室，听小骨周围的结缔组织被吸收而形成腔隙，与原始鼓室共同形成鼓室，听小骨位于其内。管鼓隐窝顶部的内胚层与第 1 鳃沟底部的外胚层相对，分别形成鼓膜内、外上皮，两者间的间充质形成鼓膜内的结缔组织（见图 27-6）。

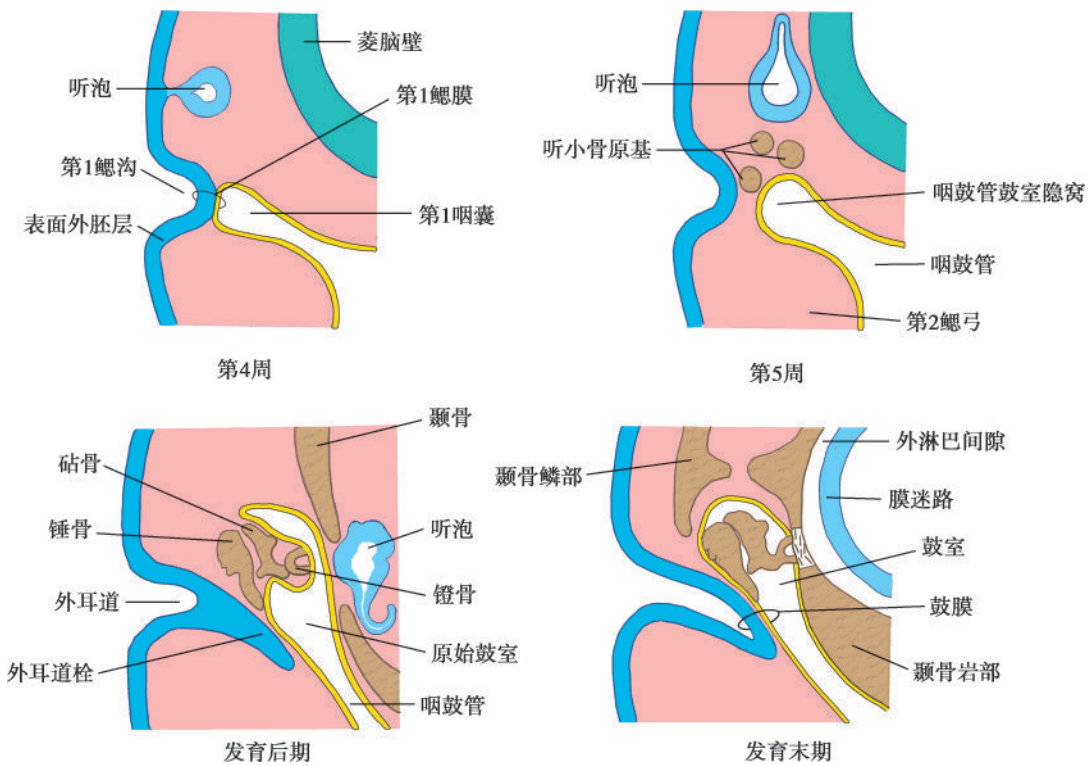


图 27-6 耳的发生模式图

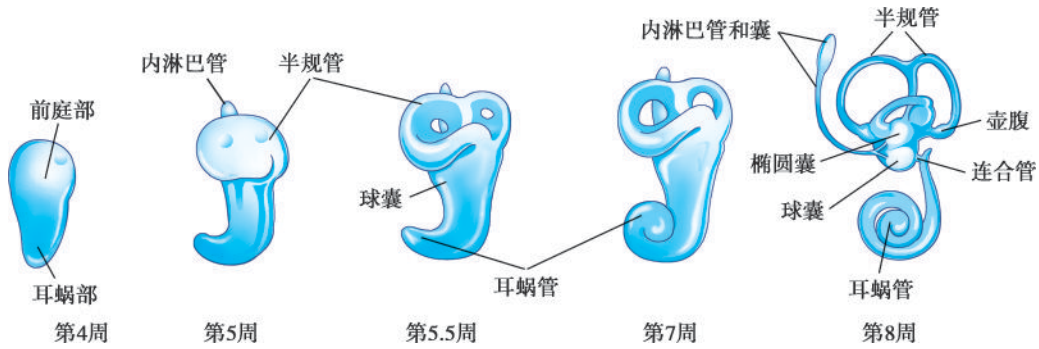


图 27-7　听泡的发育模式图(第 4～8 周)

(三) 外耳的发生

外耳道由第 1 鳃沟演变形成。第 2 个月末,第 1 鳃沟向内深陷,形成外耳道外侧段。管道的底部外胚层细胞增生形成一上皮细胞板,称**外耳道栓**(meatal plug)。第 7 个月时,外耳道栓内部细胞退化吸收,形成的管腔为外耳道内侧段(见图 27-6)。第 6 周时,第 1 鳃沟周围的间充质增生,形成 6 个结节状隆起,称**耳丘**(auricular hillock)。后来这些耳丘围绕外耳道口,演变成耳郭(图 27-8)。

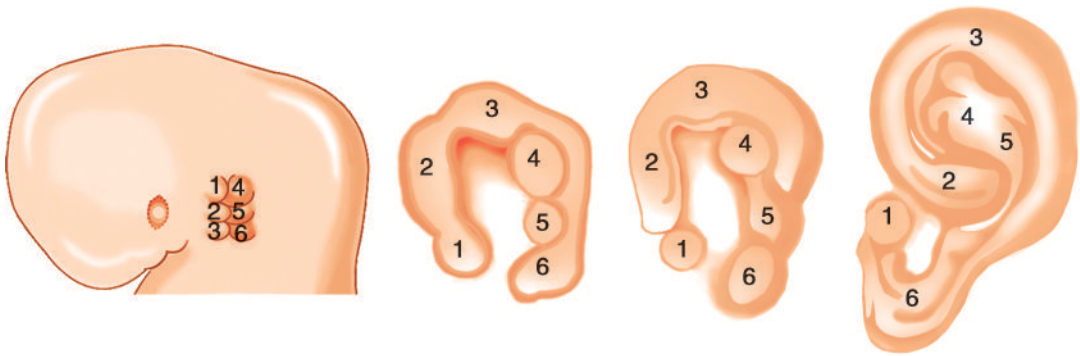


图 27-8　耳郭的发生模式图
1～6. 耳丘 6 个结节状隆起的发生与演变。

(四) 主要畸形

1. **先天性耳聋**(congenital deafness)　有遗传性和非遗传性两类。遗传性耳聋属常染色体隐性遗传,主要由于不同类型和不同程度的内耳发育不全、耳蜗神经发育不良、听小骨发育缺陷与外耳道闭锁所致。非遗传性耳聋与药物中毒、病毒感染等因素有关。先天性耳聋患儿因听不到语言,不能进行语言学习与锻炼,常表现为又聋又哑。

2. **副耳郭**(accessory auricle)　又称耳郭附件,多由于耳丘发生过多所致,常见于耳屏前方。

3. **耳瘘**(auricular fistula)　常见于耳屏前方,可能因第 1 鳃沟的背部闭合不全,或第 1、2 鳃弓发生的耳丘融合不良所致,形成皮肤性盲管继续向下延伸,并和鼓室相通,可挤压出白色乳酪状液体,易感染。

本章小结

胚胎第 4 周,由前脑泡形成的视泡与视柄为眼球发生的原基,分别演变成视网膜和视神经。视泡内陷成双层视杯结构,外层分化为色素上皮层,内层分化为神经层。在视泡的诱导下,与之紧邻的表面外胚层增厚成晶状体板,随之内陷成晶状体泡。晶状体泡后壁细胞向前延伸成初级晶状体纤维,前壁细胞保持单层立方形状,赤道部细胞不断分裂分化形成次级晶状体纤维。初级晶状体纤维形成晶状体核,次级纤维逐层添加到晶状体核周围,使晶状体核及晶状体逐渐增大。在晶状体泡诱导下,其

本章目标测试

前方表面外胚层分化形成角膜上皮，角膜的其他层次则由上皮后方的间充质分化而成。视杯周围的间充质分为内、外两层，分别分化为血管膜和巩膜。第 7 周时，眼球前方的表面外胚层形成上、下两个皱褶，分别发育成上、下眼睑。胚胎第 10 周，上、下眼睑边缘融合，至第 7 或第 8 个月时又重新分开。上眼睑外侧部表面外胚层上皮长入间充质内，分化为泪腺。眼发育主要畸形有先天性白内障、先天性无虹膜和先天性青光眼等。

胚胎第 4 周，在菱脑的诱导下，表面外胚层增厚内陷形成听板、听窝，最终与表面外胚层分离，形成囊状的听泡，为内耳膜迷路原基，其周围的间充质分化为骨迷路。听泡向背腹方向延伸，形成背侧的前庭囊和腹侧的耳蜗囊，前者演变为半规管和椭圆囊的上皮，后者演变为球囊和膜蜗管的上皮。中耳由第 1 咽囊演变而成，其外侧端膨大形成管鼓隐窝，演变为鼓室和咽鼓管，管鼓隐窝上方的间充质形成听小骨原基，分化成 3 块听小骨。外耳道由第 1 鳃沟演变而来，耳郭则由围绕外耳道口的 6 个结节状隆起，即耳丘演变而成。耳发生的主要畸形有先天性耳聋、副耳郭和耳瘘等。

（陈海滨）

插入框：角膜缘干细胞与角膜疾病

角膜和巩膜之间的狭窄移行区为角膜缘，由于两者逐渐过渡，因而在眼表面两者之间没有明确的分界线。

角膜缘由数层密集细胞和下方基质组成，基底面排列成嵴状，层数超过 10 层，排列不规则，细胞体积小，呈矮柱状，核深染，形成特殊的栅状结构，即 Vogt 栅栏（palisades of Vogt，POV），其中位于基底部的细胞即角膜缘干细胞（limbal stem cell，LSC）。角膜缘中还含有色素细胞、朗格汉斯细胞和丰富的毛细血管，使干细胞免受紫外线损伤，并得到营养支持。

正常情况下，角膜表面上皮细胞不断脱落，通过基底层细胞增殖来替代。角膜上皮基底层细胞是短暂扩增细胞，经历有限几代分裂后即形成末端分化细胞，而角膜缘干细胞则不断缓慢分裂增殖形成子细胞，并向角膜中央转移，补充基底层细胞。

如果角膜损伤，角膜缘干细胞迅速增殖以修复创伤。除分化、增殖为上皮细胞以外，角膜缘干细胞还作为一道屏障，阻止结膜上皮移行至角膜表面，这对于保持角膜的透明性与正常生理功能有重要意义。角膜缘干细胞缺乏时，出现角膜上皮糜烂、结膜上皮增生移行、新生血管形成等表现，角膜透明性将被破坏，导致视力下降。还有许多疾病可损伤角膜缘，导致角膜缘干细胞部分或完全性缺乏，如先天性无虹膜、热烧伤、酸碱烧伤、手术创伤、接触镜佩戴不当、严重干眼症、药物毒性作用等。而为了修复持续性角膜损伤，可采取自体或异体角膜缘干细胞移植重建角膜上皮。

第 28 章　先天畸形概论



本章数字资源

先天畸形（congenital malformation）是指由于胚胎发育紊乱所致的出生时就存在的各种形态结构异常，属于**出生缺陷**（birth defect）的一种。出生缺陷还包括先天功能、代谢以及行为等方面的异常。研究出生缺陷的科学称为**畸形学**（teratology），是胚胎学的一个重要分支。

随着现代工业的快速发展，环境污染日趋严重，先天畸形的发生率约占活产婴儿的 3%，且有上升的趋势，已成为严重危害人类健康的疾病，受到世界各国的高度重视。

一、先天畸形的分类

先天畸形主要分为以下几种类型：

1. **整体胚胎发育畸形**　多数是由严重遗传缺陷引起，一般不能形成完整的胚胎，大多早期死亡。

2. **胚胎局部发育畸形**　是由胚体局部发育紊乱所引起的，常涉及多个器官，如头面发育不全、并肢畸形等。

3. **器官或器官局部畸形**　由某一器官不发生或发育不全所致，如单侧或双侧肺不发生、室间隔膜部缺损、腭裂等。

4. **组织分化不良性畸形**　由组织分化紊乱所引起，发生时间较晚且肉眼不易识别，如软骨发育不全、克汀病、先天性巨结肠等。

5. **发育过度性畸形**　由器官或器官的一部分增生过度所致，如多指（趾）畸形等。

6. **吸收不全性畸形**　由胚胎发育过程中某些应全部或部分吸收的结构吸收不全所致，如肛门闭锁、食管闭锁等。

7. **超数或异位发生性畸形**　由器官原基超数发生或发生于异常部位所致，如多乳腺、异位乳腺、双肾盂、双输尿管等。

8. **发育滞留性畸形**　由器官发育中途停止所致，如双角子宫、隐睾、骨盆肾、气管食管瘘等。

9. **重复畸形**　由单卵双胎未能完全分离所致，胎儿整体或部分结构出现不同程度的重复，如连体双胎等。

10. **寄生畸形**　由单卵双胎的两个胎儿发育速度相差甚大所致，小胎或不完整的小胎附着在大胎的某一结构或部位上。

目前，我国常规监测的先天畸形主要包括神经系统先天畸形、先天性心血管病、颜面和四肢先天畸形、消化和泌尿系统先天畸形等。

二、先天畸形的发生原因

先天畸形的发生原因包括遗传因素、环境因素以及两者的相互作用。

（一）遗传因素

引起先天畸形的遗传因素包括染色体畸变和基因突变。

1. **染色体畸变**　包括染色体数目的变化和染色体结构的异常。

（1）染色体数目的异常：细胞分裂过程中，染色体分离障碍所致，在精子发生、卵子发生以及受精卵发生卵裂过程中均可出现，包括整倍体和非整倍体。

（2）染色体结构的异常：由于染色体断裂后发生了染色体缺失或异常的结构重组而引起的染色

体结构畸变，如 5 号染色体短臂末端断裂缺失可引起猫叫综合征。电离辐射、化学物质、病毒等都可能导致染色体结构的畸变而引起畸形。

2. 基因突变 指 DNA 分子碱基组成或排列顺序的改变，但染色体外形无异常。其发生次数较染色体畸变多，但引起的畸形少，主要引起微观结构和功能方面的遗传性疾病，如镰状细胞贫血、苯丙酮尿症等。

（二）环境因素

引起先天畸形的环境因素统称**致畸因子**（teratogen），主要通过影响母体周围的外环境、母体的内环境以及胚体周围的微环境这 3 个方面影响胚胎发育。致畸因子主要有下列 5 类：

1. 生物性致畸因子 主要是指致畸微生物，目前已确定的生物性致畸因子有风疹病毒、巨细胞病毒等。

2. 物理性致畸因子 目前已确认各种射线尤其是离子电磁辐射、机械性压迫和损伤等对人类有致畸作用。

3. 致畸性药物 主要有抗肿瘤类、抗惊厥类等药物。如抗肿瘤药物氨基蝶呤可引起胎儿无脑、小头及四肢畸形；抗惊厥药物如三甲双酮会导致胎儿智力低下、发育缓慢、面部发育不良等畸形。

4. 致畸性化学因子 目前确认的有某些多环芳香碳氢化合物、某些亚硝基化合物、某些烷基和苯类化合物、某些含磷的农药、重金属（如铅、镉、汞）等。

5. 其他致畸因子 酗酒、大量吸烟、咖啡因、维生素缺乏、缺氧、严重营养不良等均有致畸作用。流行病学调查显示，女性吸烟者可导致胎儿平均体重明显低于不吸烟者，且出现畸形的危险性增加，主要原因是尼古丁使胎盘血管收缩，胎儿缺血、缺氧所致。

（三）环境因素与遗传因素的相互作用

多数畸形是环境因素与遗传因素相互作用的结果，主要表现在两个方面：一方面是环境致畸因子通过引起染色体畸变和基因突变而导致先天畸形；另一方面是胚胎的遗传特性决定和影响胚胎对致畸因子的易感程度。如流行病学调查显示，在同一地区同一自然条件下，同时妊娠的妇女在一次风疹流行中都受到感染，但其新生儿有的出现畸形，有的完全正常。其原因在于每个胎儿对风疹病毒的易感程度不同。在环境因素与遗传因素相互作用引起的先天畸形中，用来衡量遗传因素所起作用大小的指标称为遗传度。遗传度越高，说明遗传因素在畸形发生中的作用越大。如先天性心脏畸形的遗传度为 35%，无脑儿为 60%。

不同种类的致畸因素可诱发出各种各样的畸形。有时一种因素引起多种畸形，有时多种因素引起一种畸形，某种因子缺少或过多都引起畸形。

三、胚胎的致畸敏感期

胚胎的发育是个连续过程，但也有其阶段性。处于不同发育阶段的胚胎对致畸因子作用的敏感程度不同。受到致畸因子作用后，最易发生畸形的发育时期称为**致畸敏感期**（susceptible period to teratogenic agent），这一时期的孕期保健尤为重要。

受精后前两周为胚前期，这一时期胚胎若受到强致畸因子作用，则胚胎死亡；若致畸作用弱，多数细胞可代偿调整少数受损死亡的细胞，故很少发生畸形。受精后第 3～8 周末为胚期，该时期胚胎细胞增生、分化活跃，器官原基正在发生，最易受到致畸因子的干扰而发生畸形，因此胚期是致畸敏感期。由于胚胎各器官的发生与分化时间不同，故致畸敏感期也不同（图 28-1）。受精后第 9 周至出生为胎期，此期各器官进行组织分化和功能分化，受到致畸因子作用后也会发生畸形，但多属组织结构异常和功能缺陷，一般不出现器官形态畸形，不属于致畸敏感期。

不同致畸因子对胚胎作用的致畸敏感期也不同。如风疹病毒的致畸敏感期为受精后第 1 个月，畸形发生率为 50%，第 2 个月降为 22%，第 3 个月仅为 6%～8%。药物沙利度胺（反应停）的致畸敏感期为受精后第 21～40 天。

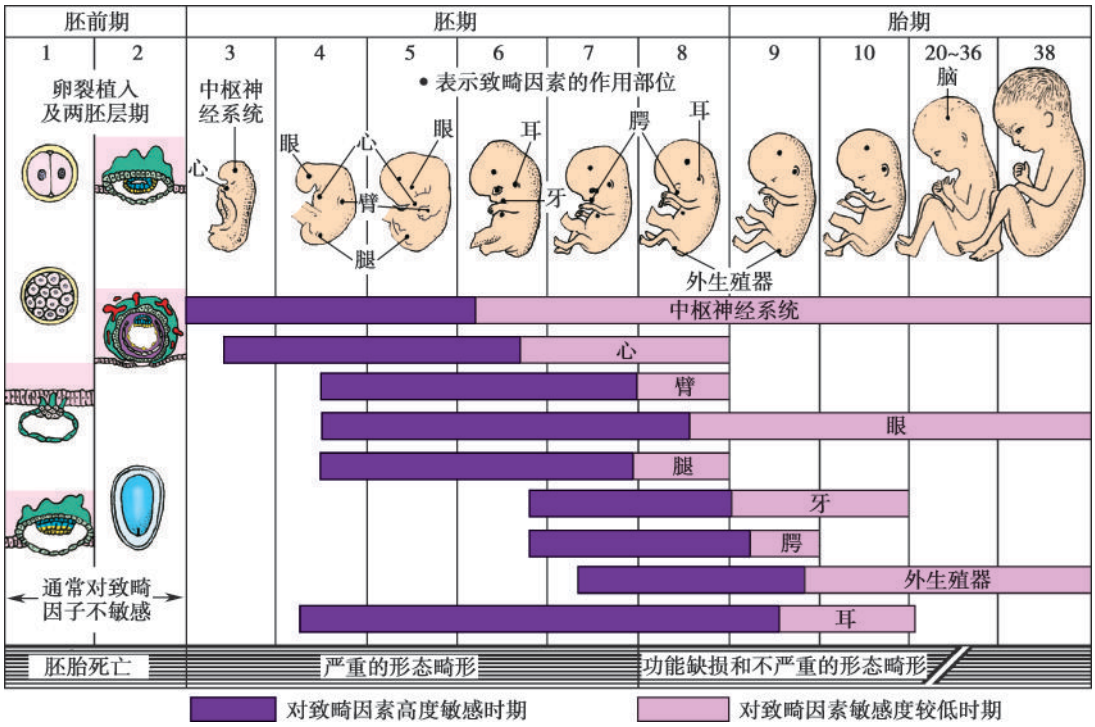


图 28-1　人体主要器官的致畸敏感期

四、先天畸形的预防、诊断和治疗

（一）先天畸形的预防

防止出生缺陷儿的发生，又称一级预防或病因预防，包括婚前检查、遗传咨询和孕期保健。

婚前检查可用于判断婚配双方可否结婚或是否适宜生育。遗传咨询是防止遗传性畸形的重要措施，可通过家系调查、家谱分析、临床资料等确定婚配双方是否患遗传性疾病，确定遗传方式，评估遗传风险，并进一步提出医学婚育建议，如对不适宜生育的夫妇可建议采取辅助生殖措施；对有遗传性疾病家族史的夫妇可进行妊娠监护和产前检查，尽早发现畸形胚胎，以便采取相应对策。孕期保健是防止环境致畸的根本措施。妊娠期间，特别是在妊娠前 8 周，要避免接触上述各种环境致畸因素，如要尽量预防感染，不滥用药物，戒烟戒酒，避免和减少射线的照射等。

（二）先天畸形的诊断

先天畸形的二级预防是指减少缺陷儿的出生，主要是在孕期通过早发现、早诊断和早采取措施。二级预防采用的主要措施包括产前筛查和产前诊断。

产前筛查（prenatal screen）是采用简便、经济、微创的方法，对母儿危害严重的遗传病、胎儿先天畸形和胎儿染色体病等进行筛查，目前产前筛查的疾病主要有唐氏综合征、胎儿神经管畸形和地中海贫血等。游离β绒毛膜促性腺激素（free β-hCG）、妊娠血浆相关蛋白 A 是孕早期生化筛查最好的指标，颈项透明层厚度是独立的孕早期筛查指标，以上三者联合可以检出 85% 的胎儿染色体异常。血清甲胎蛋白（AFP）结合游离 β-hCG 是孕中期筛查的指标，可以检出 60% 的胎儿染色体异常。

产前诊断（prenatal diagnosis）又称**宫内诊断**（intrauterine diagnosis），是指在胎儿出生前利用各种方法对胎儿的发育状态、是否患有某种遗传病或先天性疾病等进行诊断。产前诊断的方法主要分有创性和无创性两种。

有创性产前诊断包括羊膜腔穿刺、绒毛膜活检、胎儿镜等。**羊膜腔穿刺**（amniocentesis）是在妊娠第 16～22 周时，在超声引导下，抽取 10～20ml 羊水做细胞染色体组型检查和化学成分检测，可用于诊断开放性的神经管畸形、唐氏综合征、18- 三体综合征和特纳综合征等。**绒毛膜活检**（chorionic villi

biopsy，CVB）是指在超声引导下经腹或经宫颈进行穿刺术，取出胎盘内的绒毛组织进行细胞培养、分子遗传学或生化遗传学检查，进行染色体诊断或基因诊断，该诊断手术在孕 10 周后进行较佳，可在不损伤胎儿的前提下明确胎儿染色体是否存在异常，使孕妇有机会在孕早期选择终止妊娠，既降低了妊娠手术风险，又保护了孕妇的身心和隐私。胎儿镜是用光学纤维内窥镜经腹壁、子宫壁进入羊膜腔，直接观察胎儿外部结构有无异常，并可取得血液、皮肤等样本做进一步检查，还可直接给胎儿注射药物或输血，在妊娠 15～20 周进行最好。

无创性产前诊断包括利用超声、X 线、磁共振成像等观察胎儿结构；利用细胞学和分子遗传学方法对孕妇外周血中胎儿游离 DNA 进行分析，如 PCR、荧光原位杂交技术（FISH）、比较基因组杂交技术等。超声检查不仅能诊断胎儿外部畸形，还可检查出某些内脏畸形，在临床中应用最为普遍。目前，早期、快速、准确、无创伤是产前诊断的发展方向。

（三）先天畸形的治疗

先天畸形的三级预防是指对已出生缺陷儿的治疗，包括非致死、致残性出生缺陷的出生后治疗，以及宫内介入性治疗和手术矫治。例如胎儿的先天性膈疝修补术、脐带血管穿刺及宫内输血治疗、先天性肺囊性腺瘤样病变的治疗，以及胎儿脑积水、胸腔积液和尿道梗阻的宫内手术治疗等。

总的来说，对于先天畸形的干预，一级预防是最关键、最重要的，二级预防和出生后的三级预防是一级预防的有效补充。

本章目标测试

本章小结

先天畸形是指由于胚胎发育紊乱所致的出生时就存在的各种形态结构异常，可分为整体胚胎发育畸形、胚胎局部发育畸形、器官或器官局部畸形、组织分化不良性畸形、发育过度性畸形、吸收不全性畸形、超数或异位发生性畸形、发育滞留性畸形、重复畸形和寄生畸形。

先天畸形的发生原因包括遗传因素、环境因素以及两者的相互作用。遗传因素包括染色体畸变和基因突变。环境因素统称致畸因子，主要有下列 5 类：生物性致畸因子、物理性致畸因子、致畸性药物、致畸性化学因子以及其他致畸因子。多数畸形是环境因素与遗传因素相互作用的结果，主要表现在两个方面：一方面是环境致畸因子通过引起染色体畸变和基因突变而导致先天畸形；另一方面是胚胎的遗传特性决定和影响胚胎对致畸因子的易感程度。处于不同发育阶段的胚胎对致畸因子作用的敏感程度不同，最易发生畸形的发育时期称为致畸敏感期。受精后第 3～8 周的胚期是致畸敏感期，这一时期的孕期保健尤为重要。对于先天畸形的干预，可采取三级预防。通过婚前检查、遗传咨询和孕期保健，防止和减少出生缺陷发生的一级预防是关键；通过产前筛查和诊断，及早发现出生缺陷，以便采取相应处置措施的二级预防，以及对出生缺陷儿进行治疗的三级预防是一级预防的有效补充。

（郝 晶）

插入框：出生缺陷干预工程

出生缺陷是指胎儿出生时即存在的形态结构、功能代谢或行为等方面的异常，其中以胚胎发育紊乱所致的先天畸形占比最大，是导致早期流产、死胎、围产儿死亡、婴幼儿死亡和先天残疾的主要原因，不但严重危害儿童的健康和生活质量，也给家庭和社会带来巨大的精神和经济负担。出生缺陷已成为影响人口素质和群体健康水平的重大公共卫生问题。

我国是人口大国，也是出生缺陷高发国家。《中国出生缺陷防治报告（2012）》发布的数据显示，我国出生缺陷发生率约 5.6%，每年新增出生缺陷患儿约 90 万例，其中出生时临床明显可见的缺陷约 25 万例。我国从 2000 年开始实施出生缺陷干预工程，旨在降低我国出生缺陷

的发生率和发病率，提高出生质量，增强民族素质。

出生缺陷干预工程分三个层级。一级预防：防止和减少缺陷的发生，主要措施包括开展健康教育、婚前医学检查、婚前医学咨询指导和孕期保健等。二级预防：通过产前诊断，及早发现出生缺陷，以便采取相应的处置措施，如孕早期查出的严重畸形，可以考虑终止妊娠。相关措施包括孕妇血清学检查、羊水检查、B 超、胎儿基因检测等，通过各种产前检查，提高孕期出生缺陷的发现率。三级预防：对已出生的缺陷儿进行防治干预，包括尽量减少相关残疾的发生、开展新生儿疾病筛查、对确诊病例进行治疗等。三级预防措施中的重点在一级预防，即从源头上预防和控制缺陷的发生。

经过不懈努力，我国已构建了由政府主导、部门协同和社会参与的出生缺陷综合防治体系，完善了相应的监测系统和服务网络，全方位开展了国际交流合作。虽然出生缺陷干预工程取得了很大成绩，但由于我国人口基数大、缺陷儿绝对数量多、出生缺陷病种多、病因复杂，出生缺陷防治工作仍面临诸多挑战。

推荐阅读

[1] 成令忠,钟翠平,蔡文琴. 现代组织学.3 版. 上海:上海科学技术文献出版社,2003.

[2] 李和,李继承. 组织学与胚胎学.3 版. 北京:人民卫生出版社,2015.

[3] 薛社普,俞慧珠,叶百宽,等. 协和人体胚胎学图谱:中国人胚胎发生发育实例图解. 北京:中国协和医科大学出版社,2009.

[4] 李继承. 组织学与胚胎学实验技术. 北京:人民卫生出版社,2010.

[5] 刘慧雯. 人类胚胎学图谱. 北京:人民卫生出版社,2017.

[6] DUDEK R,罗娜. 医学组织学图谱. 北京:人民卫生出版社,2013.

[7] 唐军民,李继承. 组织学与胚胎学:英文. 北京:北京大学医学出版社,2011.

[8] MESCHER A.Junqueira's Basic Histology:Text and Atlas.15th ed.New York:McGraw-Hill Education,2018.

[9] YOUNG B,WOODFORD P,O' DOWD G.Wheater' s Functional Histology:A Text and Colour Atlas.7th ed.New York:Churchill Livingstone,2023.

[10] SADLER T W. Langman's Medical Embryology.14th ed.Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins,2018.

[11] SCHOENWOLF G,BLEYL S,BRAUER P,et al.Larsen's Human Embryology.6th ed.New York:Churchill Livingstone,2020.

中英文名词对照索引

Ⅰ型肺泡细胞　type Ⅰ alveolar cell　166
Ⅱ型肺泡细胞　type Ⅱ alveolar cell　166
Y 染色体性别决定区　sex determining region of the Y, SRY　241

A

暗带　dark band　52
暗区　dark zone　96

B

靶器官　target organ　127
靶细胞　target cell　127
白膜　tunica albuginea　180
白髓　white pulp　101
白体　corpus albicans　191
白细胞　leukocyte, white blood cell　24
白质　white matter　75
板层骨　lamellar bone　31
板层颗粒　lamellated granule　107
半桥粒　hemidesmosome　17
包蜕膜　decidua capsularis　206
杯状细胞　goblet cell　10
贝兹细胞　Betz cell　76
背胰芽　dorsal pancreatic bud　232
被覆上皮　covering epithelium　9
被膜　capsule　97
贲门腺　cardiac gland　142
鼻板　nasal placode　222
鼻窝　nasal pit　222
比较胚胎学　comparative embryology　200
笔毛微动脉　penicillar arteriole　102
闭锁卵泡　atretic follicle　191
壁蜕膜　decidua parietalis　206
壁细胞　parietal cell　141
边缘层　marginal layer　259
边缘窦　marginal sinus　101
边缘区　marginal zone　101
编织骨　woven bone　31
变移上皮　transitional epithelium　12
表面活性物质　surfactant　167
表面黏液细胞　surface mucous cell　141
表皮　epidermis　106
玻璃体　vitreous body　119
伯贝克颗粒　Birbeck granule　108
哺育细胞　nurse cell　97
不规则致密结缔组织　dense irregular connective tissue　26
不连续毛细血管　discontinuous capillary　88

C

侧舌膨大　lateral lingual swelling　224
侧中胚层　lateral mesoderm　210
层粘连蛋白　laminin　17
产前筛查　prenatal screen　279
产前诊断　prenatal diagnosis　279
肠激酶　enterokinase　145
肠绒毛　intestinal villus　143
肠相关淋巴组织　gut-associated lymphoid tissue, GALT　148
巢蛋白　nestin　66
尘细胞　dust cell　168
成骨区　zone of ossification　37
成骨细胞　osteoblast　31
成人造血　adult hematopoiesis　46
成软骨细胞　chondroblast　30
成神经胶质细胞　glioblast　259
成神经细胞　neuroblast　259
成熟卵泡　mature follicle　190
成纤维细胞　fibroblast　20
成血管细胞　angioblast　46
成牙本质细胞　odontoblast　138
成釉质细胞　ameloblast　224
出生缺陷　birth defect　277
初级骨化中心　primary ossification center　35
初级精母细胞　primary spermatocyte　181
初级卵母细胞　primary oocyte　188
初级卵泡　primary follicle　189
初级绒毛干　primary stem villus　212
初级性索　primary sex cord　240
初乳　colostrum　196
初乳小体　colostrum corpuscle　196
初始 T 细胞　naive T cell　94
储备细胞　reserve cell　194
触觉小体　tactile corpuscle　70

穿孔素 perforin 95
穿内皮性小管 transendothelial channel 83
穿通管 perforating canal 34
穿通纤维 perforating fiber 34
传出神经元 efferent neuron 62
传入神经元 afferent neuron 62
垂体 pituitary gland 131
垂体发育不良或缺如 hypophyseal dysplasia or absence 268
垂体后叶 posterior lobe of pituitary 131
垂体门脉系统 hypophyseal portal system 132
垂体前叶 anterior lobe of pituitary 131
垂体细胞 pituicyte 132
唇裂 cleft lip 226
雌原核 female pronucleus 204
次级骨化中心 secondary ossification center 36
次级精母细胞 secondary spermatocyte 181
次级卵母细胞 secondary oocyte 190
次级卵泡 secondary follicle 189
次级绒毛干 secondary stem villus 212
次级性索 secondary sex cord 241
丛密绒毛膜 chorion frondosum 214
粗肌丝 thick myofilament 53
促红细胞生成素 erythropoietin, EPO 47
促甲状腺激素 thyroid stimulating hormone, TSH 132
促甲状腺激素细胞 thyrotroph 132
促肾上腺皮质激素 adrenocorticotropic hormone, ACTH 132
促肾上腺皮质激素细胞 corticotroph 132
促性腺激素细胞 gonadotroph 132
促胰液素 secretin 145
催产素 oxytocin 133
催乳激素细胞 mammotroph 132
催乳素 prolactin, PRL 132

D

大肠 large intestine 147
大动脉 large artery 84
大静脉 large vein 89
呆小病 cretinism 128
单层扁平上皮 simple squamous epithelium 9
单层立方上皮 simple cuboidal epithelium 9
单层柱状上皮 simple columnar epithelium 10
单核吞噬细胞系统 mononuclear phagocyte system 95
单核细胞 monocyte 44
单极成神经细胞 unipolar neuroblast 260
单卵双胎 monozygotic twins 218
单泡脂肪组织 unilocular adipose tissue 26
胆小管 bile canaliculus 157
蛋白聚糖 proteoglycan 25
蛋白脂蛋白 proteolipid protein 67
导管 duct 14
底板 floor plate 264
第二极体 second polar body 190
第一极体 first polar body 190
顶板 roof plate 264
顶跟长 crown-heel length, CHL 218
顶泌汗腺 apocrine sweat gland 111
顶体 acrosome 182
顶体反应 acrosome reaction 204
顶臀长 crown-rump length, CRL 218
定向干细胞 committed stem cell 47
动 - 静脉短路 arteriovenous shunt 90
动静脉吻合 arteriovenous anastomosis 90
动力蛋白 dynein 15
动脉导管未闭 patent ductus arteriosus 257
动脉干 truncus arteriosus 249
动脉周围淋巴鞘 periarterial lymphatic sheath 101
动脉粥样硬化 atherosclerosis, AS 84
动纤毛 kinocilium 123
动作电位 action potential, AP 90
窦结节 sinus tubercle 243
窦周隙 perisinusoidal space 157
窦状毛细血管 sinusoid capillary 88
端脑 telencephalon 261
端脑曲 telencephalic flexure 262
多核巨细胞 multinuclear giant cell 22
多极成神经细胞 multipolar neuroblast 260
多极神经元 multipolar neuron 62
多囊肾 polycystic kidney 239
多能干细胞 multipotential stem cell 47
多泡脂肪组织 multilocular adipose tissue 27
多胎 multiplets 219
多形细胞层 polymorphic layer 76
多肿瘤组织芯片 multitumor TMA 7

E

额鼻突 frontonasal prominence 221
腭裂 cleft palate 227
耳瘘 auricular fistula 275
耳丘 auricular hillock 275
耳石膜 otolithic membrane 123
耳蜗 cochlea 121
二联体 diad 56

F

发育生物学 developmental biology 201
法洛四联症 tetralogy of Fallot 257
防御素 defensin 43
房间隔缺损 atrial septal defect 257
房室管 atrioventricular canal 250
房水 aqueous humor 119
放射冠 corona radiata 189
放射状胶质细胞 radial neuroglia cell 118
肥大细胞 mast cell 23
肺巨噬细胞 pulmonary macrophage 167
肺泡 pulmonary alveolus 166
肺泡隔 alveolar septum 167
肺泡管 alveolar duct 166
肺泡孔 alveolar pore 167
肺泡囊 alveolar sac 166
肺小叶 pulmonary lobule 164
肺芽 lung bud 234
分泌部 secretory portion 13
分泌管 secretory duct 151
分泌期 secretory phase 193
分泌型 IgA secretory IgA, sIgA 148
分配动脉 distributing artery 86
分子层 molecular layer 76
分子胚胎学 molecular embryology 200
分子生物学 molecular biology 201
封闭连接 occluding junction 15
封闭区 sealing zone 33
蜂窝组织 areolar tissue 20
缝隙连接 gap junction 16
福尔克曼管 Volkmann's canal 34
辅助性 T 细胞 helper T cell 94
附睾 epididymis 184
附睾管 epididymal duct 184
复层扁平上皮 stratified squamous epithelium 10
复层柱状上皮 stratified columnar epithelium 12
副耳郭 accessory auricle 275
副皮质区 paracortex zone 99
副肾上腺 accessory suprarenal gland 268
腹胰芽 ventral pancreatic bud 232

G

钙化 calcification 31
钙黏蛋白 cadherin 16
盖膜 tectorial membrane 122
盖细胞 umbrella cell 12
肝板 hepatic plate 154
肝巨噬细胞 hepatic macrophage 157
肝内大颗粒淋巴细胞 hepatic large granular lymphocyte 157
肝憩室 hepatic diverticulum 232
肝索 hepatic cord 154
肝细胞 hepatocyte 154
肝小叶 hepatic lobule 154
肝星状细胞 hepatic stellate cell, HSC 157
肝血窦 hepatic sinusoid 156
感光细胞 photoreceptor cell 116
感觉神经末梢 sensory nerve ending 69
感觉神经元 sensory neuron 62
干细胞 stem cell 142
肛凹 anal pit 232
肛门闭锁 imperforate anus 234
肛膜 anal membrane 232
高尔基Ⅰ型神经元 Golgi type Ⅰ neuron 62
高尔基Ⅱ型神经元 Golgi type Ⅱ neuron 62
高内皮微静脉 high endothelial venule, HEV 96
睾丸 testis 180
睾丸间质细胞 testicular interstitial cell 183
睾丸决定因子 testis determination factor, TDF 241
睾丸索 testicular cord 241
睾丸网 rete testis 183
睾丸纵隔 mediastinum testis 180
功能层 functional layer 193
宫内诊断 intrauterine diagnosis 279
巩膜 sclera 115
巩膜静脉窦 scleral venous sinus 115
巩膜距 scleral spur 115
古皮质 archicortex 263
骨板 bone lamella 31
骨被覆细胞 bone lining cell 32
骨重建 bone remodeling 37
骨单位 osteon 34
骨骼肌 skeletal muscle 52
骨化中心 ossification center 35
骨基质 bone matrix 31
骨领 bone collar 35
骨螺旋板 osseous spiral lamina 122
骨迷路 osseous labyrinth 120
骨内膜 endosteum 34
骨髓 bone marrow 46
骨髓依赖性淋巴细胞 bone marrow dependent lymphocyte 44
骨外膜 periosteum 34
骨细胞 osteocyte 32
骨陷窝 bone lacunae 32
骨小管 bone canaliculus 32
骨小梁 bone trabecula 31

骨盐 bone salt 31
骨组织 osseous tissue 31
骨祖细胞 osteoprogenitor cell 31
鼓膜 tympanic membrane 120
鼓室阶 scala tympani 121
固有层 lamina propria 136
关节囊 articular capsule 39
关节腔 articular cavity 39
关节软骨 articular cartilage 38
管鼓隐窝 tubotympanic recess 275
规则致密结缔组织 dense regular connective tissue 26
过碘酸希夫反应 periodic acid Schiff reaction 5
过渡型骨小梁 transitional bone trabecula 35

H

哈弗斯系统 Haversian system 34
汗腺 sweat gland 111
合体滋养层 syncytiotrophoblast 205
合子 zygote 204
赫林体 Herring body 132
黑林管 Hering canal 158
黑色素 melanin 108
黑素颗粒 melanin granule 108
黑素体 melanosome 108
黑素细胞 melanocyte 108
黑素细胞刺激素 melanocyte stimulating hormone，MSH 132
横桥 cross bridge 54
横纹 cross striation 52
横纹肌 striated muscle 52
横小管 transverse tubule 54
红髓 red pulp 102
红细胞 erythrocyte，red blood cell 42
红细胞膜骨架 erythrocyte membrane skeleton 42
红细胞血影 erythrocyte ghost 42
虹膜 iris 116
虹膜基质 iris stroma 116
虹膜上皮 iris epithelium 116
喉气管沟 laryngotracheal groove 234
喉气管憩室 laryngotracheal diverticulum 234
骺板 epiphyseal plate 36
骺线 epiphyseal line 37
后肠 hindgut 229
后界层 posterior limiting lamina 115
后脑 metencephalon 261
后鳃体 ultimobranchial body 229
后肾 metanephros 238
呼吸部 respiratory region 161
呼吸窘迫综合征 respiratory distress syndrome 234
呼吸系统 respiratory system 161
呼吸性细支气管 respiratory bronchiole 166
壶腹嵴 crista ampullaris 124
壶腹帽 cupula 124
滑膜 synovial membrane 39
滑膜细胞 synovial cell 39
滑液 synovial fluid 39
化学胚胎学 chemical embryology 200
怀布尔 - 帕拉德小体 Weibel-Palade body 83
环层小体 lamellar corpuscle 70
环骨板 circumferential lamellae 33
黄斑 macula lutea 118
黄色脂肪组织 yellow adipose tissue 26
黄体 corpus luteum 191
黄体期 luteal phase 193
黄体生成素 luteinizing hormone，LH 132
灰质 gray matter 75
混合腺 mixed gland 14
混合腺泡 mixed acinus 14
获能 capacitation 203

J

肌层 muscularis 137
肌层 myometrium 193
肌动蛋白 actin 54
肌钙蛋白 troponin 54
肌节 sarcomere 53
肌膜 sarcolemma 52
肌内膜 endomysium 52
肌球蛋白 myosin 54
肌上皮细胞 myoepithelial cell 14
肌束膜 perimysium 52
肌梭 muscle spindle 70
肌外膜 epimysium 52
肌卫星细胞 muscle satellite cell 52
肌纤维 muscle fiber 52
肌性动脉 muscular artery 85
肌样细胞 myoid cell 180
肌原纤维 myofibril 52
肌质 sarcoplasm 52
肌质网 sarcoplasmic reticulum 55
肌组织 muscular tissue 52
奇结节 tuberculum impar 224
基板 basal lamina 17
基板 basal plate 262
基本组织 primary tissue 2
基底层 basal layer 193

基底室　basal compartment　183
基底细胞　basal cell　107
基膜　basement membrane　17
基体　basal body　15
基蜕膜　decidua basalis　206
基因编辑　gene editing　201
基质　ground substance　25
基质细胞　stromal cell　46, 192
基质小泡　matrix vesicle　31
畸胎瘤　teratoma　208
畸形学　teratology　277
激光扫描共聚焦显微镜　laser scanning confocal microscopy, LSCM　4
激素　hormone　127
极垫细胞　polar cushion cell　176
极端滋养层　polar trophoblast　205
棘层　stratum spinosum　107
棘细胞　spinous cell　107
集合管　collecting duct　175
集合淋巴小结　aggregated lymphoid nodules　146
集落刺激因子　colony stimulating factor, CSF　47
脊髓裂　myeloschisis　267
脊索　notochord　208
脊柱裂　spina bifida　267
记忆 T 细胞　memory T cell　94
甲苯胺蓝　toluidine blue　4
甲胎蛋白　α-fetoprotein, AFP　232
甲状旁腺　parathyroid gland　128
甲状旁腺激素　parathyroid hormone　129
甲状舌管　thyroglossal duct　230
甲状舌管囊肿　thyroglossal cyst　233
甲状腺　thyroid gland　127
甲状腺滤泡　thyroid follicle　127
甲状腺素　thyroxine　128
假单极神经元　pseudounipolar neuron　62
假复层纤毛柱状上皮　pseudostratified ciliated columnar epithelium　10
间充质　mesenchyme　20
间充质细胞　mesenchymal cell　20
间骨板　interstitial lamella　34
间介中胚层　intermediate mesoderm　210
间脑　diencephalon　261
间皮　mesothelium　9
间质卡哈尔细胞　interstitial Cajal cell　137
间质细胞　interstitial cell　176
间质细胞刺激素　interstitial cell stimulating hormone, ICSH　132
间质腺　interstitial gland　191
减数分裂　meiosis　181
睑板腺　tarsal gland　120
腱细胞　tenocyte　26
浆半月　serous demilune　14
浆膜　serosa　92
浆细胞　plasma cell　23
浆液细胞　serous cell　13
浆液腺　serous gland　14
浆液腺泡　serous acinus　14
降钙素　calcitonin　128
交错突细胞　interdigitating cell　96
胶原纤维　collagenous fiber　24
胶原原纤维　collagen fibril　24
胶质　colloid　127
胶质界膜　glial limitans　65
胶质丝　glial filament　65
角蛋白丝　keratin filament　107
角膜　cornea　114
角膜基质　corneal stroma　114
角膜内皮　corneal endothelium　115
角膜上皮　corneal epithelium　114
角膜缘　corneal limbus　115
角膜缘干细胞　limbal stem cell　115
角质层　stratum corneum　108
角质细胞　horny cell　108
角质形成细胞　keratinocyte　106
脚板　end feet　65
节细胞　ganglion cell　118
结蛋白　desmin　57
结缔组织　connective tissue　20
结间体　internode　66
结节部　pars tuberalis　132
睫状肌　ciliary muscle　116
睫状体　ciliary body　116
睫状突　ciliary process　116
睫状小带　ciliary zonule　116
界板　limiting plate　154
界沟　sulcus limitans　262
紧密连接　tight junction　15
近端小管　proximal tubule　173
近腔室　abluminal compartment　183
近曲小管　proximal convoluted tubule　173
近直小管　proximal straight tubule　174
晶状体　lens　119
晶状体板　lens placode　271
晶状体核　lens nucleus　119
晶状体囊　lens capsule　119
晶状体泡　lens vesicle　271
晶状体纤维　lens fiber　119
精液　semen　185

精原细胞 spermatogonium 180
精子 spermatozoon 182
精子发生 spermatogenesis 180
精子细胞 spermatid 182
精子形成 spermiogenesis 182
颈动脉窦 carotid sinus 87
颈动脉体 carotid body 87
颈窦 cervical sinus 225
颈黏液细胞 mucous neck cell 142
颈曲 cervical flexure 263
静脉瓣 venous valve 89
静脉窦 sinus venosus 249
静纤毛 stereocilium 122
旧皮质 paleocortex 263
巨核细胞 megakaryocyte 50
巨噬细胞 macrophage 21

K

抗利尿激素 antidiuretic hormone, ADH 134
抗体 antibody 23
抗原 antigen 22
抗原呈递细胞 antigen presenting cell, APC 22
科蒂器 organ of Corti 122
颗粒层 granulosa layer 190
颗粒层 stratum granulosum 107
颗粒黄体细胞 granulosa lutein cell 191
颗粒酶 granzyme 95
颗粒区 granulomere 45
颗粒细胞 granulosa cell 190
口凹 stomodeum 222
口咽膜 oropharyngeal membrane 208
库普弗细胞 Kupffer cell 157
矿化 mineralization 31
溃变 degeneration 72

L

拉特克囊 Rathke pouch 266
郎飞结 Ranvier node 66
朗格汉斯细胞 Langerhans cell 108
泪腺 lacrimal gland 120
类骨质 osteoid 31
类器官 organoid 7
利伯屈恩隐窝 Lieberkuhn's crypt 143
连接蛋白 connexin 16
连接复合体 junctional complex 17
连接纤毛 connecting cilium 117
连接子 connexon 16
连体双胎 conjoined twins 219
连续毛细血管 continuous capillary 88
两性畸形 hermaphroditism 244
亮区 clear zone 33
裂孔 slit pore 172
裂孔膜 slit membrane 172
淋巴 lymph 41
淋巴导管 lymphatic duct 90
淋巴管 lymphatic vessel 90
淋巴滤泡 lymphoid follicle 96
淋巴上皮组织 lymphoepithelial tissue 103
淋巴细胞 lymphocyte 44
淋巴细胞再循环 lymphocyte recirculation 95
淋巴小结 lymphoid nodule 96
淋巴组织 lymphoid tissue 96
漏斗瘤 infundibular tumor 268
颅咽管瘤 craniopharyngioma 268
露脑 exencephaly 267
卵巢 ovary 188
卵黄囊 yolk sac 207
卵裂 cleavage 205
卵裂球 blastomere 205
卵母细胞 oocyte 188
卵泡刺激素 follicle stimulating hormone, FSH 132
卵泡膜 follicular theca 189, 190
卵泡期 follicular phase 193
卵泡腔 follicular cavity 189
卵泡细胞 follicular cell 188
卵泡小斑 follicular stigma 190
卵泡液 follicular fluid 189
卵丘 cumulus oophorus 190
卵圆孔 foramen ovale 252
卵子 ovum 190
螺旋动脉 spiral artery 192
螺旋器 spiral organ 122
螺旋韧带 spiral ligament 122
螺旋缘 spiral limbus 122
滤过膜 filtration membrane 172
滤过屏障 filtration barrier 172
滤泡旁细胞 parafollicular cell 128
滤泡上皮细胞 follicular epithelial cell 127
滤泡树突状细胞 follicular dendritic cell, FDC 97

M

马蹄肾 horseshoe kidney 239
脉络丛 choroid plexus 80
脉络膜 choroid 116
脉络膜裂 choroid fissure 271
盲肠突 caecal swelling 230

毛　hair　110
毛母质细胞　hair matrix cell　110
毛细淋巴管　lymphatic capillary　90
毛细血管　capillary　87
毛细血管后微静脉　postcapillary venule　88
毛细血管前括约肌　precapillary sphincter　90
锚定蛋白　anchor protein　16
锚丝　anchoring filament　90
梅克尔憩室　Meckel diverticulum　234
梅克尔细胞　Merkel cell　109
梅克尔细胞 - 轴突复合体　Merkel cell-neurite complexe　109
酶原颗粒　zymogen granule　13
门管区　portal area　158
门细胞　hilus cell　191
弥散淋巴组织　diffuse lymphoid tissue　96
弥散神经内分泌系统　diffuse neuroendocrine system，DNES　134
米勒管　Müllerian duct　243
米勒细胞　Müller cell　118
泌尿系统　urinary system　170
泌酸细胞　oxyntic cell　141
泌酸腺　oxyntic gland　141
密斑　dense patch　56
密体　dense body　56
密质骨　compact bone　33
免疫球蛋白　immunoglobulin，Ig　23
免疫系统　immune system　94
免疫组织化学　immunohistochemistry　5
面纱细胞　veiled cell　96
面斜裂　oblique facial cleft　227
描述胚胎学　descriptive embryology　200
明带　light band　52
明区　light zone　96
膜黄体细胞　theca lutein cell　191
膜螺旋板　membranous spiral lamina　122
膜迷路　membranous labyrinth　120
膜内成骨　intramembranous ossification　35
膜盘　membranous disc　117
膜细胞　theca cell　190
末脑　myelencephalon　262

N

男性生殖系统　male reproductive system　180
脑积水　hydrocephalus　268
脑脊液　cerebrospinal fluid　81
脑泡　brain vesicle　261
脑桥曲　pontine flexure　262
内侧鼻突　median nasal prominence　222
内分泌系统　endocrine system　127
内分泌腺　endocrine gland　13
内节　inner segment　117
内颗粒层　internal granular layer　76
内毛细胞　inner hair cell　122
内膜　endometrium　192
内膜　tunica intima　83
内胚层　endoderm　207
内披蛋白　involucrin　107
内皮　endothelium　9
内皮下层　subendothelial layer　84
内隧道　inner tunnel　122
内弹性膜　internal elastic membrane　84
内细胞群　inner cell mass　205
内因子　intrinsic factor　142
内在光敏感视神经节细胞　intrinsically photosensitive retinal ganglion cell，ipRGC　118
内锥体细胞层　internal pyramidal layer　76
尼氏体　Nissl's body　60
逆向轴突运输　retrograde axonal transport　62
逆行性溃变　retrograde degeneration　72
黏合线　cement line　34
黏膜　mucosa　136
黏膜肌层　muscularis mucosa　136
黏膜免疫系统　mucosal immune system，MIS　104
黏膜下层　submucosa　136
黏膜相关淋巴组织　mucosal-associated lymphoid tissue，MALT　104
黏液细胞　mucous cell　14
黏液腺　mucous gland　14
黏液腺泡　mucous acinus　14
黏原颗粒　mucinogen granule　10
黏着斑　macula adherens　16
黏着小带　zonula adherens　16
尿道下裂　hypospadias　244
尿囊　allantois　215
尿生殖窦　urogenital sinus　231
尿生殖嵴　urogenital ridge　237
尿生殖膜　urogenital membrane　232
尿直肠隔　urorectal septum　231

P

帕内特细胞　Paneth cell　145
排卵　ovulation　190
旁分泌　paracrine　127
膀胱外翻　exstrophy of bladder　240
泡心细胞　centroacinar cell　152

胚 embryo 200
胚内体腔 intraembryonic coelom 210
胚盘 embryonic disc 207
胚泡 blastocyst 205
胚泡腔 blastocyst cavity 205
胚期 embryonic period 200
胚前期 preembryonic period 200
胚胎干细胞 embryonic stem cell 201
胚胎学 embryology 200
胚胎造血 embryotic hematopoiesis 46
胚外中胚层 extraembryonic mesoderm 207
配子 gamete 203
膨体 varicosity 72
皮肤 skin 106
皮下组织 subcutaneous tissue 110
皮脂腺 sebaceous gland 111
皮质 cortex 75, 97
皮质醇 cortisol 130
皮质颗粒 cortical granule 204
皮质淋巴窦 cortical sinus 100
皮质迷路 cortical labyrinth 170
皮质索 cortical cord 241
脾集落 spleen colony 47
脾索 splenic cord 102
脾小体 splenic corpuscle 101
脾血窦 splenic sinus 102
平滑肌 smooth muscle 56
平滑绒毛膜 chorion leave 214
破骨细胞 osteoclast 32
浦肯野细胞 Purkinje cell 77
浦肯野纤维 Purkinje fiber 92

Q

脐肠瘘 omphalomesenteric fistula 234
脐带 umbilical cord 215
脐瘘 umbilical fistula 234
脐尿管囊肿 urachal cyst 240
脐尿瘘 urachal fistula 240
脐腔 umbilical coelom 230
起搏细胞 pacemaker cell 92
气管食管瘘 tracheoesophageal fistula 234
气 - 血屏障 blood-air barrier 167
器官 organ 2
前肠 foregut 229
前界层 anterior limiting lamina 114
前列腺 prostate 185
前列腺凝固体 prostatic concretion 185
前肾 pronephros 238
前肾管 pronephric duct 238
前肾小管 pronephric tubule 238
前庭部 vestibular region 161
前庭阶 scala vestibuli 121
前庭膜 vestibular membrane 122
前蜕膜细胞 predecidual cell 194
前缘层 anterior border layer 116
前置胎盘 placenta praevia 206
浅层皮质 superfacial cortex 99
桥粒 desmosome 16
桥粒斑 desmosomal plaque 16
亲银性 argentaffin 4
球囊斑 macula sacculi 123
球内系膜 intraglomerular mesangium 171
球内系膜细胞 intraglomerular mesangial cell 171
球旁复合体 juxtaglomerular complex 175
球旁细胞 juxtaglomerular cell 175
球室袢 bulboventricular loop 250
球外系膜细胞 extraglomerular mesangial cell 176
球状带 zona glomerulosa 129
趋化性 chemotaxis 21
趋化因子 chemokine 21
去甲肾上腺素 norepinephrine 130
去甲肾上腺素细胞 norepinephrine-secreting cell 130
全浆分泌 holocrine 111
醛固酮 aldosterone 129

R

人绒毛膜促性腺激素 human chorionic gonadotropin, hCG 217
人胎盘催乳素 human placental lactogen 217
妊娠黄体 corpus luteum of pregnancy 191
绒毛膜 chorion 212
绒毛膜板 chorionic plate 212
绒毛膜活检 chorionic villi biopsy, CVB 279
溶血 hemolysis 42
乳头层 papillary layer 109
软骨 cartilage 29
软骨成熟区 zone of maturing cartilage 37
软骨雏形 cartilage model 35
软骨储备区 zone of reserving cartilage 37
软骨钙化区 zone of calcifying cartilage 37
软骨基质 cartilage matrix 29
软骨膜 perichondrium 30
软骨囊 cartilage capsule 29
软骨内成骨 endochondral ossification 35
软骨细胞 chondrocyte 29
软骨陷窝 cartilage lacunae 29

软骨增生区　zone of proliferating cartilage　37
软骨组织　cartilage tissue　29
软膜　pia mater　80
芮氏线　line of Retzius　138
闰管　intercalated duct　151
闰盘　intercalated disk　55
闰绍细胞　Ranshaw cell　78

S

腮腺　parotid gland　151
鳃弓　branchial arch　221
鳃沟　branchial cleft　221
鳃膜　branchial membrane　221
鳃器　branchial apparatus　221
三级绒毛干　tertiary stem villus　212
三联体　triad　55
桑葚胚　morula　205
扫描电子显微镜　scanning electron microscopy，SEM　4
色素上皮细胞　pigment epithelial cell　116
上颌突　maxillary prominence　222
上胚层　epiblast　207
上皮　epithelium　9
上皮样细胞　epithelioid cell　69
上皮组织　epithelial tissue　9
少突胶质细胞　oligodendrocyte　65
舌乳头　lingual papilla　137
舌下腺　sublingual gland　151
神经　nerve　69
神经板　neural plate　209
神经垂体　neurohypophysis　131
神经递质　neurotransmitter　61
神经干细胞　neural stem cell，NSC　66
神经沟　neural groove　209
神经管　neural tube　209
神经肌连接　neuromuscular junction　71
神经嵴　neural crest　210
神经胶质细胞　neuroglial cell　60
神经膜　neurilemma　67
神经内分泌细胞　neuroendocrine cell　132
神经内膜　endoneurium　69
神经上皮　neuroepithelium　259
神经上皮干细胞蛋白　neuroepithelial stem cell protein　66
神经束膜　perineurium　69
神经丝　neurofilament　61
神经调质　neuromodulator　61
神经外膜　epineurium　69
神经外胚层　neural ectoderm　209
神经细胞　nerve cell　60
神经纤维　nerve fiber　66
神经营养因子　neurotrophic factor　65
神经元　neuron　60
神经原纤维　neurofibril　61
神经褶　neural fold　209
神经组织　nervous tissue　60
肾　kidney　170
肾单位　nephron　170
肾缺如　agenesis of kidney　239
肾上腺　adrenal gland　129
肾上腺素　epinephrine　130
肾上腺素细胞　epinephrine-secreting cell　130
肾素　renin　175
肾小管　renal tubule　172
肾小囊　renal capsule　172
肾小球旁器　juxtaglomerular apparatus　175
肾小体　renal corpuscle　171
肾锥体　renal pyramid　170
生发中心　germinal center　96
生发中心母细胞　centroblast　97
生发中心细胞　centrocyte　97
生后肾原基　metanephrogenic blastema　238
生后肾组织　metanephrogenic tissue　238
生精上皮　spermatogenic epithelium　180
生精细胞　spermatogenic cell　180
生精小管　seminiferous tubule　180
生肾节　nephrotome　237
生肾索　nephrogenic cord　237
生心板　cardiogenic plate　248
生心区　cardiogenic area　248
生长激素　growth hormone，GH　131
生长激素细胞　somatotroph　131
生长抑素　somatostatin　153
生殖工程　reproductive engineering　200
生殖嵴　genital ridge　237
生殖细胞　germ cell　203
施 - 兰切迹　Schmidt-Lantermann incisure　67
施万细胞　Schwann cell　66
十二指肠腺　duodenal gland　146
实验胚胎学　experimental embryology　200
食管　esophagus　139
食管腺　esophageal gland　139
视杯　optic cup　271
视柄　optic stalk　271
视杆细胞　rod cell　117
视黑蛋白　melanopsin　118
视盘　optic disc　118
视泡　optic vesicle　271

视色素 visual pigment 118
视神经乳头 papilla of optic nerve 118
视网膜 retina 116
视细胞 visual cell 116
视锥细胞 cone cell 118
室管膜层 ependymal layer 259
室管膜细胞 ependymal cell 65
室间隔缺损 ventricular septal defect 257
释放激素 releasing hormone, RH 133
释放抑制激素 release inhibiting hormone, RIH 133
嗜锇性板层小体 osmiophilic lamellar body 166
嗜铬细胞 chromaffin cell 130
嗜碱性 basophilia 3
嗜碱性粒细胞 basophilic granulocyte, basophil 44
嗜碱性细胞 basophilic cell 132
嗜酸性 acidophilia 3
嗜酸性粒细胞 eosinophilic granulocyte, eosinophil 44
嗜酸性细胞 acidophilic cell 131
嗜酸性细胞 oxyphil cell 129
嗜天青颗粒 azurophilic granule 43
嗜银性 argyrophilia 4
手板 hand plate 226
受精 fertilization 203
受精卵 fertilized ovum 204
受体 receptor 127
瘦素 leptin 26
疏松结缔组织 loose connective tissue 20
输出淋巴管 efferent lymphatic vessel 99
输出小管 efferent duct 184
输尿管 ureter 177
输尿管芽 ureteric bud 238
输入淋巴管 afferent lymphatic vessel 99
束状带 zona fasciculata 129
树突 dendrite 61
树突棘 dendritic spine 61
树突状细胞 dendritic cell, DC 96
刷细胞 brush cell 163
刷状缘 brush border 173
双光子显微镜 two-photon microscope 4
双极成神经细胞 bipolar neuroblast 260
双极神经元 bipolar neuron 62
双极细胞 bipolar cell 118
双角子宫 bicornuate uterus 244
双卵双胎 dizygotic twins 218
双输尿管 double ureter 240
双胎 twins 218
双子宫 double uterus 244
水平细胞 horizontal cell 118
顺向轴突运输 anterograde axonal transport 62
顺行性溃变 anterograde degeneration 72
松果体 pineal body 134
松果体细胞 pinealocyte 134
松质骨 spongy bone 34
苏木精 - 伊红染色 hematoxylin-eosin staining 3
髓窦 medullary sinus 100
髓放线 medullary ray 170
髓磷脂 myelin 67
髓袢 medullary loop 171
髓鞘 myelin sheath 66
髓鞘蛋白 0 myelin protein zero 67
髓鞘碱性蛋白 myelin basic protein 67
髓鞘切迹 incisure of myelin 67
髓索 medullary cord 100
髓质 medulla 98
缩胆囊素 - 促胰酶素 cholecystokinin-pancreozymin, CCK-PZ 145

T

胎儿 fetus 200
胎膜 fetal membrane 212
胎盘 placenta 215
胎盘隔 placental septum 216
胎盘膜 placental membrane 216
胎盘屏障 placental barrier 216
胎盘小叶 cotyledon 215
胎期 fetal period 200
弹性蛋白 elastin 24
弹性动脉 elastic artery 84
弹性软骨 elastic cartilage 30
弹性纤维 elastic fiber 24
弹性组织 elastic tissue 26
糖胺聚糖 glycosaminoglycan, GAG 25
糖皮质激素 glucocorticoid 130
套层 mantle layer 259
特殊颗粒 specific granule 43
体壁中胚层 parietal mesoderm 210
体蒂 body stalk 207
体节 somite 210
体视学 stereology 6
体细胞克隆技术 somatic cell clone technology 202
体液免疫 humoral immunity 95
调节性 T 细胞 regulatory T cell 95
听板 otic placode 274
听泡 otic vesicle 274
听窝 otic pit 274
听弦 auditory string 123
通信连接 communication junction 16

通血毛细血管　thoroughfare capillary　90
同源细胞群　isogenous group　29
瞳孔开大肌　dilator pupillae muscle　116
瞳孔括约肌　sphincter pupillae muscle　116
瞳孔膜　pupillary membrane　272
头曲　cephalic flexure　262
透明板　lamina lucida　17
透明层　stratum lucidum　108
透明带　zona pellucida　189
透明带蛋白　zona protion，ZP　189
透明带反应　zona reaction　204
透明角质颗粒　keratohyalin granule　107
透明膜病　hyaline membrane disease　234
透明区　hyalomere　45
透明软骨　hyaline cartilage　30
透射电子显微镜　transmission electron microscopy，TEM　4
突触　synapse　63
突触后成分　postsynaptic element　64
突触间隙　synaptic cleft　64
突触前成分　presynaptic element　64
突触素　synapsin　64
突触小泡　synaptic vesicle　64
突触小体　synaptic knob　64
图像分析　image analysis　5
蜕膜　decidua　206
蜕膜反应　decidua reaction　206
蜕膜细胞　decidua cell　194
褪黑素　melatonin　134
吞噬素　phagocytin　43
吞噬作用　phagocytosis　21
椭圆囊斑　macula utriculi　123

W

外侧鼻突　lateral nasal prominence　222
外侧腭突　lateral palatine process　223
外耳道栓　meatal plug　275
外分泌腺　exocrine gland　13
外节　outer segment　117
外颗粒层　external granular layer　76
外毛细胞　outer hair cell　122
外泌汗腺　eccrine sweat gland　111
外膜　adventitia　137
外膜　perimetrium　193
外膜　tunica adventitia　84
外胚层　ectoderm　207
外弹性膜　external elastic membrane　84
外周阻力血管　resistance vessel　86
外锥体细胞层　external pyramidal layer　76
网板　reticular lamina　17
网间细胞　interplexiform cell　118
网织层　reticular layer　109
网织红细胞　reticulocyte　42
网状带　zona reticularis　130
网状细胞　reticular cell　27
网状纤维　reticular fiber　24
网状组织　reticular tissue　27
微动脉　arteriole　86
微管泡系统　tubulovesicular system　142
微管相关蛋白 2　microtubule-associated protein 2　61
微环境　microenvironment　2
微静脉　venule　88
微绒毛　microvillus　15
微循环　microcirculation　89
微原纤维　microfibril　24
微皱褶细胞　microfold cell　148
围生期　perinatal stage　200
围心腔　pericardial coelom　248
卫星细胞　satellite cell　66
未分化间充质细胞　undifferentiated mesenchymal cell　23
位觉斑　macula acoustica　123
味蕾　taste bud　138
胃　stomach　140
胃蛋白酶原　pepsinogen　141
胃底腺　fundic gland　141
胃酶细胞　zymogenic cell　141
胃泌素　gastrin　143
胃小凹　gastric pit　140
纹状管　striated duct　151
纹状缘　striated border　15
无长突细胞　amacrine cell　118
无极成神经细胞　apolar neuroblast　260
无脑畸形　anencephaly　267
无髓神经纤维　unmyelinated nerve fiber　66

X

吸收细胞　absorptive cell　144
吸收陷窝　absorption lacuna　33
系统　system　2
细胞毒性 T 细胞　cytotoxic T cell　95
细胞化学　cytochemistry　5
细胞间质　intercellular substance　2
细胞连接　cell junction　15
细胞免疫　cellular immunity　95
细胞内分泌小管　intracellular secretory canaliculus　142

细胞培养　cell culture　6
细胞外基质　extracellular matrix　2
细胞系　cell line　6
细胞质桥　cytoplasmic bridge　182
细胞株　cell strain　6
细胞滋养层　cytotrophoblast　205
细段　thin segment　174
细肌丝　thin myofilament　53
细支气管　bronchiole　164
下颌突　mandibular prominence　222
下颌下腺　submandibular gland　151
下胚层　hypoblast　207
下丘脑 - 腺垂体系统　hypothalamus-adenohypophysis system　133
先天畸形　congenital malformation　277
先天性白内障　congenital cataract　273
先天性耳聋　congenital deafness　275
先天性腹股沟疝　congenital inguinal hernia　244
先天性巨结肠　congenital megacolon　234
先天性脐疝　congenital umbilical hernia　233
先天性青光眼　congenital glaucoma　273
纤毛　cilium　15
纤毛细胞　ciliated cell　162
纤维膜　fibrosa　137
纤维软骨　fibrous cartilage　30
纤维细胞　fibrocyte　20
纤维粘连蛋白　fibronectin　25
嫌色细胞　chromophobe cell　132
腺　gland　13
腺垂体　adenohypophysis　131
腺泡　acinus　13
腺上皮　glandular epithelium　9
相差显微镜　phase contrast microscope　4
消化系统　digestive system　136
消化腺　digestive gland　151
小凹　caveola　56
小肠　small intestine　143
小肠腺　small intestinal gland　143
小动脉　small artery　86
小胶质细胞　microglia　65
小结帽　cap　96
小静脉　small vein　88
小颗粒细胞　small granule cell　163
小梁　trabecula　99
小梁网　trabecular meshwork　115
小脑板　cerebellar plate　264
小脑小球　cerebellar glomerulus　78
效应 T 细胞　effector T cell　94
泄殖腔　cloaca　231
泄殖腔膜　cloacal membrane　208
心瓣膜　cardiac valve　92
心房钠尿肽　atrial natriuretic peptide，ANP　92
心房特殊颗粒　specific atrial granule　92
心骨骼　cardiac skeleton　92
心管　cardiac tube　248
心肌　cardiac muscle　55
心肌膜　myocardium　92
心隆起　heart bulge　221
心内膜　endocardium　90
心内膜垫　endocardial cushion　250
心内膜下层　subendocardial layer　90
心球　bulbus cordis　249
心外膜　epicardium　92
新皮质　neocortex　263
星形胶质细胞　astrocyte　65
形态计量　morphometry　5
胸腺基质淋巴细胞生成素　thymic stromal lymphopoietin，TSLP　98
胸腺基质细胞　thymic stromal cell　97
胸腺上皮细胞　thymic epithelial cell　97
胸腺生成素　thymopoietin　97
胸腺素　thymosin　97
胸腺肽　thymopeptide　97
胸腺细胞　thymocyte　97
胸腺小体　thymic corpuscle　98
胸腺小叶　thymic lobule　97
胸腺依赖区　thymus dependent area　99
胸腺依赖性淋巴细胞　thymus dependent lymphocyte　44
雄激素　androgen　130
雄激素不敏感综合征　androgen insensitivity syndrome　245
雄激素结合蛋白　androgen binding protein，ABP　183
雄原核　male pronucleus　204
嗅部　olfactory region　161
嗅鞘细胞　olfactory ensheathing cell　162
嗅细胞　olfactory cell　161
血岛　blood island　46
血窦　sinusoid　88
血 - 附睾屏障　blood-epididymis barrier　184
血 - 睾屏障　blood-testis barrier　183
血管球　glomerulus　171
血管升压素　vasopressin　133
血管纹　stria vascularis　122
血管系膜　mesangium　171
血红蛋白　hemoglobin，Hb　42
血浆　plasma　41
血 - 脑屏障　blood-brain barrier　80
血小板　blood platelet　45

血小板生成素　thrombopoietin，TPO　49
血小板应答蛋白　thrombospondin　45
血小板源性生长因子　platelet-derived growth factor，PDGF　45
血 - 胸腺屏障　blood-thymus barrier　98
血液　blood　41
血影蛋白　spectrin　42
循环系统　circulatory system　83

Y

牙板　dental lamina　224
牙本质　dentine　138
牙骨质　cementum　139
牙蕾　tooth bud　224
牙囊　dental sac　224
牙乳头　dental papilla　224
牙髓　dental pulp　139
牙龈　gingiva　139
牙周膜　peridental membrane　139
咽囊　pharyngeal pouch　221
盐皮质激素　mineralocorticoid　129
眼睑　eyelid　120
羊膜　amnion　214
羊膜腔　amniotic cavity　207
羊膜腔穿刺　amniocentesis　279
羊水　amniotic fluid　214
衣胞　afterbirth　212
胰岛　pancreas islet　153
胰岛素　insulin　153
胰多肽　pancreatic polypeptide　153
胰高血糖素　glucagon　153
胰腺泡细胞　pancreatic acinar cell　152
移行细胞　transitional cell　92
异染性　metachromasia　4
异位妊娠　ectopic pregnancy　206
异位肾　ectopic kidney　239
抑制素　inhibin　183
翼板　alar plate　262
阴道闭锁　atresia of vagina　244
引带　gubernaculum　242
隐睾　cryptorchidism　244
荧光显微镜　fluorescence microscope　4
营养血管　vasa vasorum　84
硬膜　dura mater　80
优势卵泡　dominant follicle　190
幽门腺　pyloric gland　143
游离神经末梢　free nerve ending　70
有孔毛细血管　fenestrated capillary　88
有髓神经纤维　myelinated nerve fiber　66
釉质　enamel　138
迂回通路　circuitous channel　90
预后组织芯片　prognostic TMA　7
原凹　primitive pit　207
原沟　primitive groove　207
原肌球蛋白　tropomyosin　54
原结　primitive node　207
原始横隔　primitive septum transversum　230
原始卵泡　primordial follicle　188
原始生殖细胞　primordial germ cell　240
原始消化管　primitive digestive tube　211
原始心血管系统　primitive cardiovascular system　247
原条　primitive streak　207
原位杂交　in situ hybridization　5
原纤维蛋白　fibrillin　24
远侧部　pars distalis　131
远端小管　distal tubule　174
远曲小管　distal convoluted tubule　175
远直小管　distal straight tubule　175
月经　menstruation　194
月经黄体　corpus luteum of menstruation　191
月经期　menstrual phase　194
月经周期　menstrual cycle　193
运动单位　motor unit　71
运动神经末梢　motor nerve ending　71
运动神经元　motor neuron　62
运动终板　motor end plate　71

Z

脏壁中胚层　visceral mesoderm　210
造血干细胞　hemopoietic stem cell　47
造血诱导微环境　hemopoietic inductive microenvironment　46
造血祖细胞　hemopoietic progenitor cell　47
造釉器　enamel organ　224
增生期　proliferative phase　193
张力丝　tonofilament　107
真毛细血管　true capillary　90
真皮　dermis　109
真皮乳头　dermal papilla　109
正中腭突　median palatine process　223
支持细胞　sustentacular cell　183
肢芽　limb bud　225
脂肪细胞　adipocyte，fat cell　23
脂肪组织　adipose tissue　26
直捷通路　thoroughfare channel　90
直精小管　straight tubule　183

植入　implantation　205
指纹　finger print　110
指细胞　phalangeal cell　122
指(趾)线　digital ray　226
质膜内褶　plasma membrane infolding　17
质膜小泡　plasmalemmal vesicle　83
致畸敏感期　susceptible period to teratogenic agent　278
致畸因子　teratogen　278
致密斑　macula densa　176
致密板　lamina densa　17
致密结缔组织　dense connective tissue　26
中肠　midgut　229
中肠袢　midgut loop　230
中动脉　medium-sized artery　85
中间部　pars intermedia　132
中间连接　intermediate junction　16
中间神经元　interneuron　62
中间微动脉　metaarteriole　90
中静脉　medium-sized vein　88
中膜　tunica media　84
中脑　mesencephalon　261
中胚层　mesoderm　207
中肾　mesonephros　238
中肾管　mesonephric duct　238
中肾嵴　mesonephric ridge　237
中肾旁管　paramesonephric duct　243
中肾小管　mesonephric tubule　238
中枢淋巴器官　central lymphoid organ　97
中性　neutrophilia　3
中性粒细胞　neutrophilic granulocyte, neutrophil　43
中央凹　central fovea　118
中央动脉　central artery　101
中央管　central canal　34
中央静脉　central vein　154
中央乳糜管　central lacteal　146
终池　terminal cisterna　55
终末网　terminal web　15
终末细支气管　terminal bronchiole　165
肿瘤进展组织芯片　progression TMA　7
周围淋巴器官　peripheral lymphoid organ　97
周细胞　pericyte　87
轴膜　axolemma　62
轴旁中胚层　paraxial mesoderm　210
轴丘　axon hillock　61
轴突　axon　61
轴突运输　axonal transport　62
轴质　axoplasm　62
皱襞　plica　137
皱褶缘　ruffled border　33
侏儒节细胞　midget ganglion cell　118
侏儒双极细胞　midget bipolar cell　118
蛛网膜　arachnoid　80
主动脉肺动脉隔　aorticopulmonary septum　252
主动脉体　aortic body　87
主细胞　chief cell　129, 141
主要组织相容性复合分子　major histocompatibility complex molecules　94
主要组织相容性复合体　major histocompatibility complex, MHC　22
贮脂细胞　fat-storing cell　157
柱细胞　pillar cell　122
着床　nidation　205
锥体细胞　pyramidal cell　75
滋养层　trophoblast　205
滋养层陷窝　trophoblastic lacuna　205
子宫腺　uterine gland　192
自然杀伤细胞　nature killer cell　44
棕色脂肪组织　brown adipose tissue　27
纵小管　longitudinal tubule　55
足板　foot plate　226
足细胞　podocyte　172
组织　tissue　2
组织工程　tissue engineering　7
组织化学　histochemistry　4
组织微阵列　tissue microarray, TMA　7
组织细胞　histocyte　21
组织芯片　tissue chip　7
组织学　histology　2
组织液　tissue fluid　25
最长值　greatest length, GL　218